

CSC-3TC33

Algorithmique et fondements de l'informatique

Graphes - partie d

Bertrand Meyer

Automne 2024

Les couplages

Définition

Un **couplage** dans un graphe non orienté $G = (V, E)$ est un ensemble d'arêtes M dont les extrémités sont toutes distinctes.

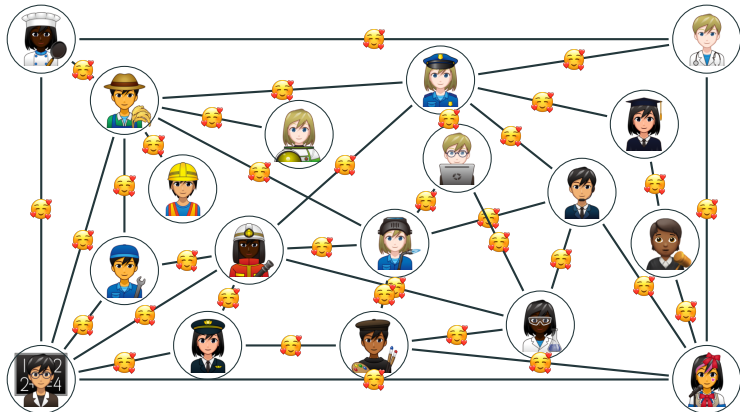
Les couplages

Définition

Un **couplage** dans un graphe non orienté $G = (V, E)$ est un ensemble d'arêtes M dont les extrémités sont toutes distinctes.

Exemple

$V = \{ \text{👨‍🔧}, \text{👨‍🎓}, \text{👨‍🏭}, \text{👨‍🚒}, \text{👨‍💼}, \text{👨‍🔬}, \text{👨‍🎤}, \text{👨‍🏫}, \text{👨‍🚀}, \text{👨‍🏠}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦}, \text{👨‍👩‍👧‍👦} \}.$

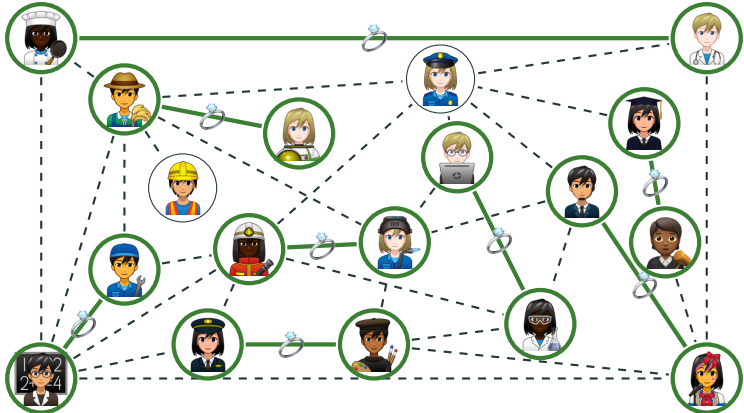


Les couplages

Définition

Un **couplage** dans un graphe non orienté $G = (V, E)$ est un ensemble d'arêtes M dont les extrémités sont toutes distinctes.

Example

[illegible]

Définitions

Un couplage est dit **maximal** s'il est maximal pour l'inclusion, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'arête $e \in E \setminus M$ telle que $M \cup \{e\}$ est encore un couplage.

Définitions

Un couplage est dit **maximal** s'il est maximal pour l'inclusion, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'arête $e \in E \setminus M$ telle que $M \cup \{e\}$ est encore un couplage.

Un couplage est dit **maximum** s'il est maximum pour le cardinal, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de couplage M' avec $|M| < |M'|$.

Nous notons $\nu(G)$ le cardinal d'un couplage maximum.

Illustration de couplages maximaux

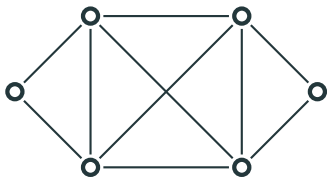
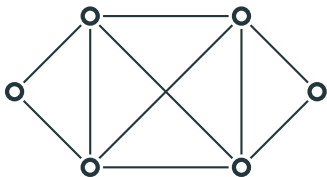
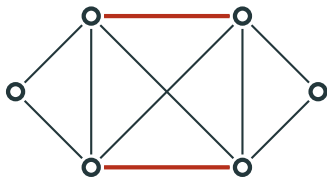
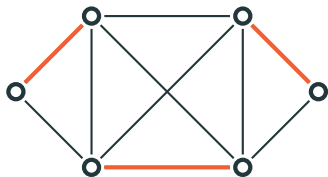


Illustration de couplages maximaux



Le couplage est maximal
mais non maximum



Le couplage est maximal
et maximum

Algorithme 1 : Recherche gloutonne
d'un couplage

Entrées : Graphe non orienté $G = (V, E)$

Résultat : Couplage M maximal

```
1  $M \leftarrow \emptyset, C \leftarrow \emptyset$ 
2 pour toute arête  $uv \in E$  faire
3   | si  $u \notin C$  et  $v \notin C$  alors
4   |   | Ajouter  $uv$  à  $M$ . Ajouter  $u$  et  $v$  à  $C$ .
5 retourner  $M$ 
```

Illustration de l'algorithme glouton

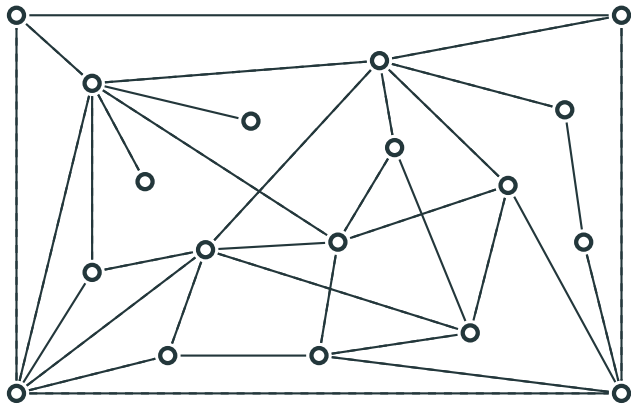


Illustration de l'algorithme glouton

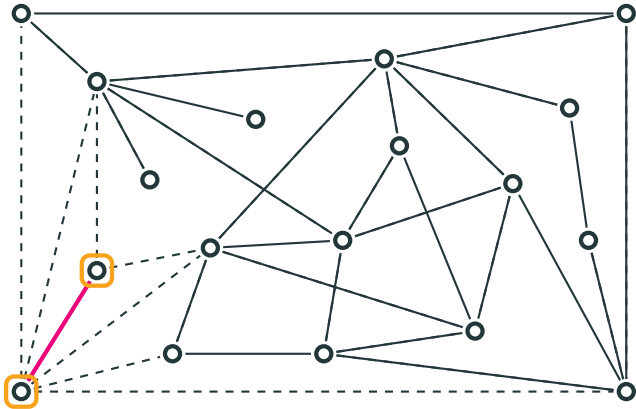


Illustration de l'algorithme glouton

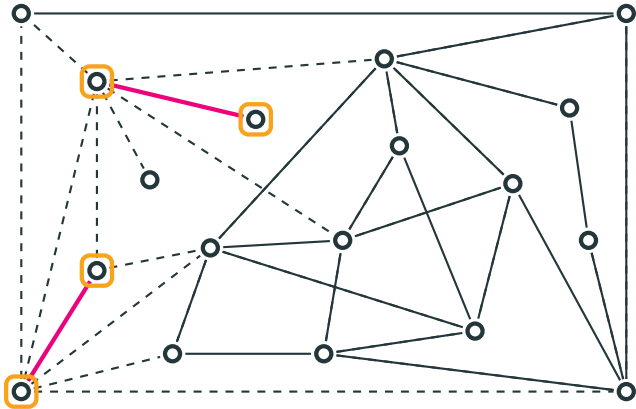


Illustration de l'algorithme glouton

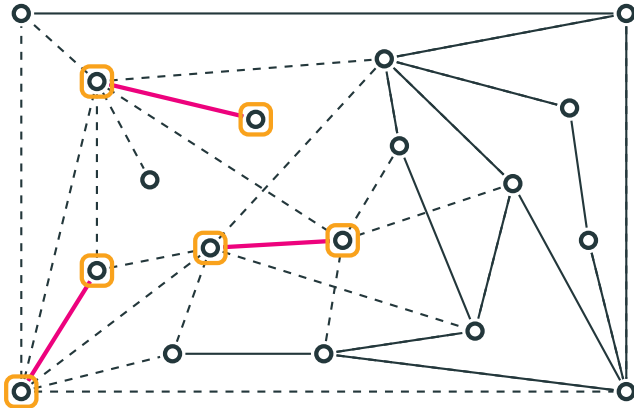


Illustration de l'algorithme glouton

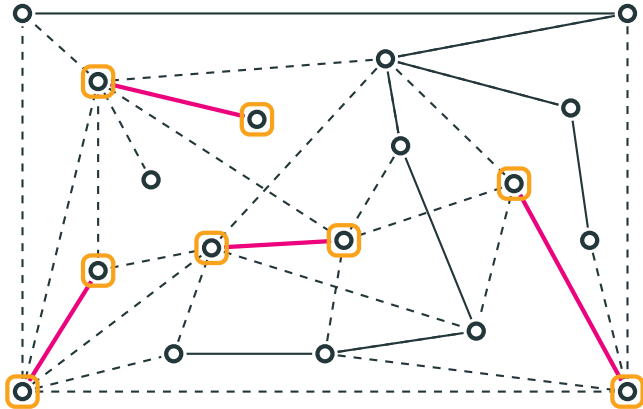


Illustration de l'algorithme glouton

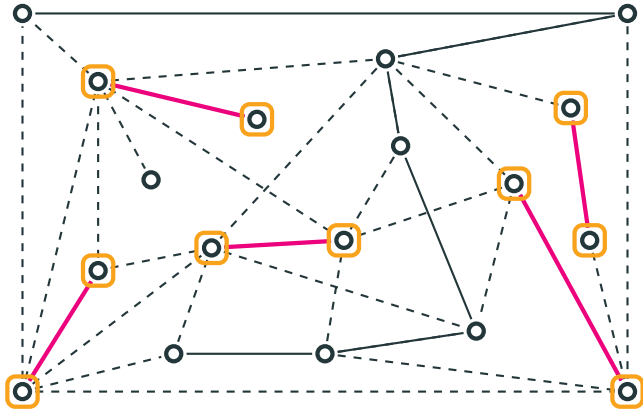


Illustration de l'algorithme glouton

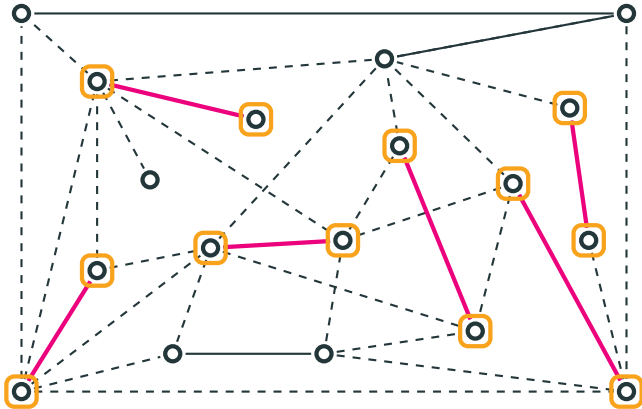


Illustration de l'algorithme glouton

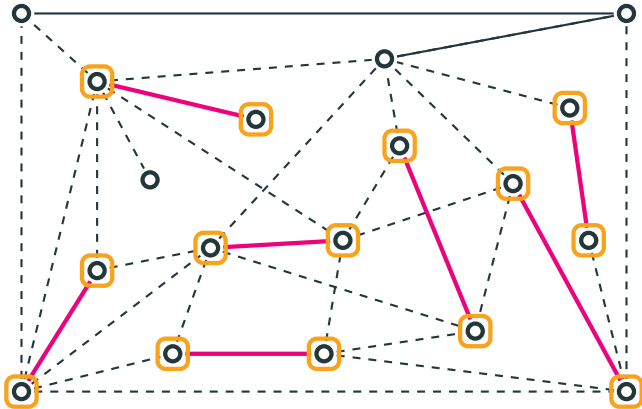
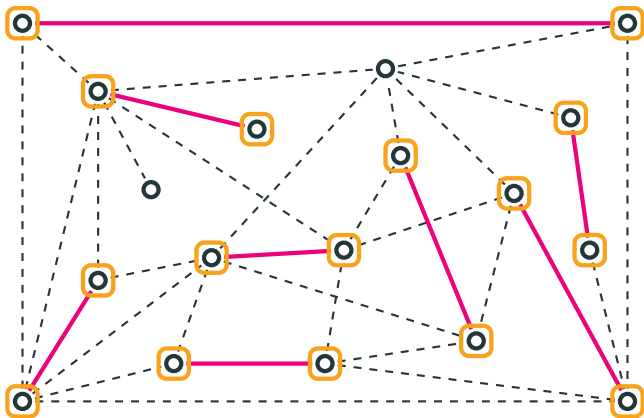


Illustration de l'algorithme glouton



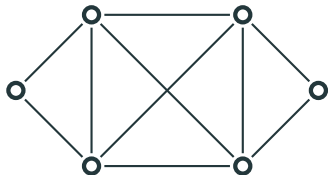
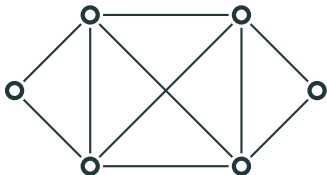
Définition

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .

Couverture par des sommets

Définition

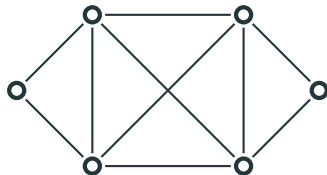
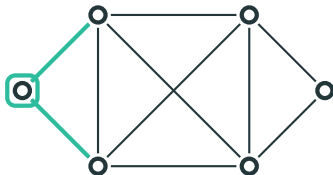
Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



Couverture par des sommets

Définition

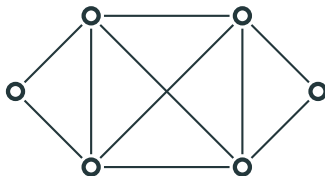
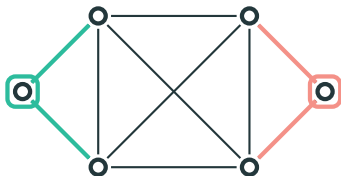
Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



Couverture par des sommets

Définition

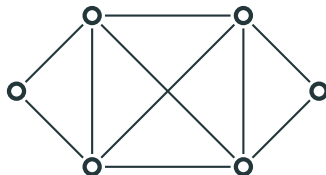
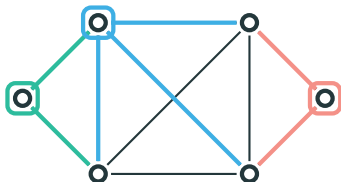
Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



Couverture par des sommets

Définition

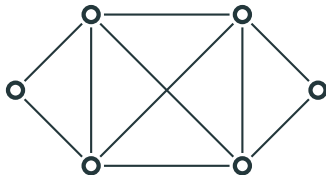
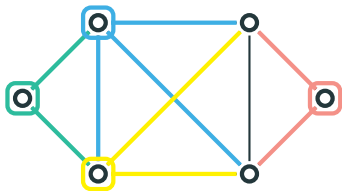
Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



Couverture par des sommets

Définition

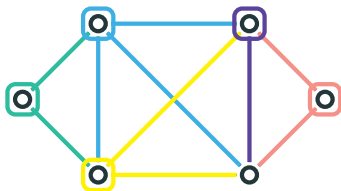
Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



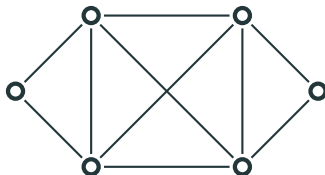
Couverture par des sommets

Définition

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



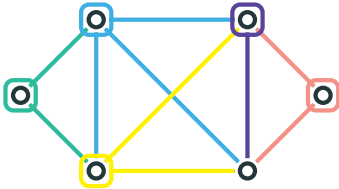
Couverture des arêtes
en 5 sommets



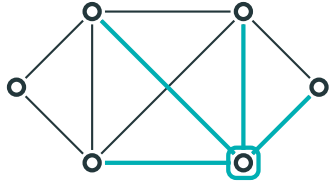
Couverture par des sommets

Définition

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



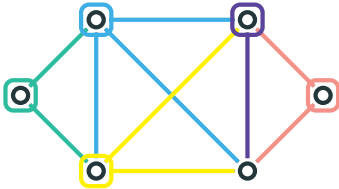
Couverture des arêtes
en 5 sommets



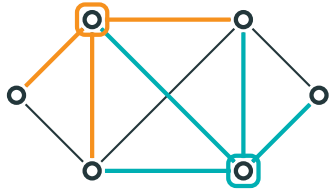
Couverture par des sommets

Définition

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



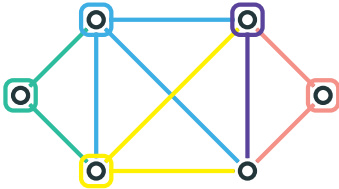
Couverture des arêtes
en 5 sommets



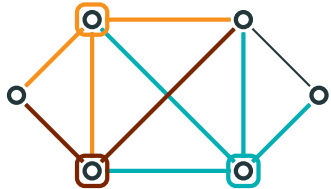
Couverture par des sommets

Définition

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



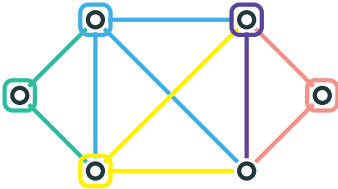
Couverture des arêtes
en 5 sommets



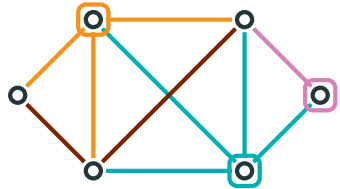
Couverture par des sommets

Définition

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un ensemble de sommets $K \subseteq V$ est une **couverture** de G si toute arête est incidente à K .



Couverture des arêtes
en 5 sommets



Couverture des arêtes
en 4 sommets

Lemme

Soient $G = (V, E)$ un graphe, $M \subseteq E$ un couplage et $K \subseteq V$ une couverture, alors

$$|M| \leq |K|.$$

Lemme

Soient $G = (V, E)$ un graphe, $M \subseteq E$ un couplage et $K \subseteq V$ une couverture, alors

$$|M| \leq |K|.$$

Démonstration.

Au moins une des extrémités des arêtes de M appartient à K , mais chacune d'entre elle est distincte des autres. □

Théorème

L'*algorithme glouton* renvoie un couplage M dont le cardinal satisfait

$$\frac{\nu(G)}{2} \leq |M| \leq \nu(G).$$

Théorème

L'*algorithme glouton* renvoie un couplage M dont le cardinal satisfait

$$\frac{\nu(G)}{2} \leq |M| \leq \nu(G).$$

Remarque

On parle d'*algorithme d'approximation* de facteur $\frac{1}{2}$ pour le problème du couplage maximum.

Justification de l'approximation

$$\frac{\nu(G)}{2} \leq |M| \leq \nu(G).$$

Démonstration.

Notons M et C comme dans l'algorithme. Comme M est un couplage, on a forcément $|M| \leq \nu(G)$.

Justification de l'approximation

$$\frac{\nu(G)}{2} \leq |M| \leq \nu(G).$$

Démonstration.

Notons M et C comme dans l'algorithme. Comme M est un couplage, on a forcément $|M| \leq \nu(G)$.

Mais M est un couplage maximal si et seulement si C est une couverture de G . De plus, $|C| = 2|M|$.

Justification de l'approximation

$$\frac{\nu(G)}{2} \leq |M| \leq \nu(G).$$

Démonstration.

Notons M et C comme dans l'algorithme. Comme M est un couplage, on a forcément $|M| \leq \nu(G)$.

Mais M est un couplage maximal si et seulement si C est une couverture de G . De plus, $|C| = 2|M|$.

Or $|C| \geq \nu(G)$. Donc $\frac{\nu(G)}{2} \leq |M|$.



Définition

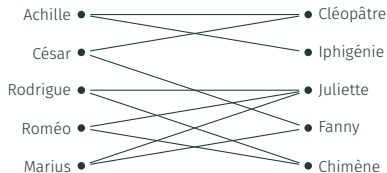
Un graphe non orienté $G = (V, E)$ est dit **biparti** s'il existe une partition de l'ensemble des sommets en deux parts $V = V_0 \sqcup V_1$ telle que l'ensemble des arêtes vérifie $E \subseteq V_0 \times V_1 \cup V_1 \times V_0$.

Les graphes bipartis

Définition

Un graphe non orienté $G = (V, E)$ est dit **biparti** s'il existe une partition de l'ensemble des sommets en deux parts $V = V_0 \sqcup V_1$ telle que l'ensemble des arêtes vérifie $E \subseteq V_0 \times V_1 \cup V_1 \times V_0$.

Exemple



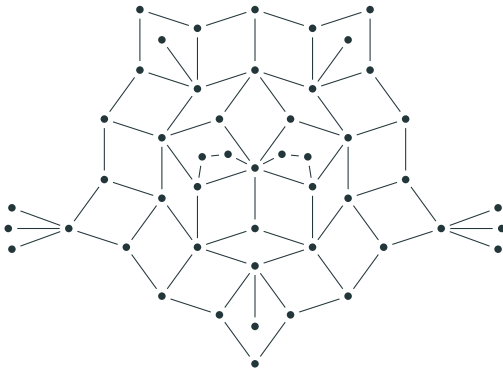
La bipartition se fait entre sommets à gauche et à droite.

Les graphes bipartis

Définition

Un graphe non orienté $G = (V, E)$ est dit **biparti** s'il existe une partition de l'ensemble des sommets en deux parts $V = V_0 \sqcup V_1$ telle que l'ensemble des arêtes vérifie $E \subseteq V_0 \times V_1 \cup V_1 \times V_0$.

Exemple

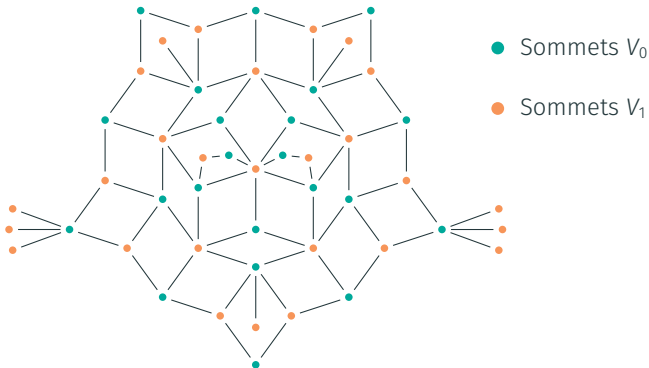


Les graphes bipartis

Définition

Un graphe non orienté $G = (V, E)$ est dit **biparti** s'il existe une partition de l'ensemble des sommets en deux parts $V = V_0 \sqcup V_1$ telle que l'ensemble des arêtes vérifie $E \subseteq V_0 \times V_1 \cup V_1 \times V_0$.

Exemple



Couplage dans un graphe biparti

Observation

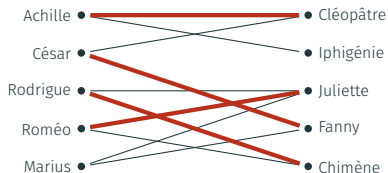
Dans un graphe biparti $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$, un couplage correspond à la notion mathématique de fonction injective $V_0 \rightarrow V_1$.

Couplage dans un graphe biparti

Observation

Dans un graphe biparti $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$, un couplage correspond à la notion mathématique de fonction injective $V_0 \rightarrow V_1$.

Exemple

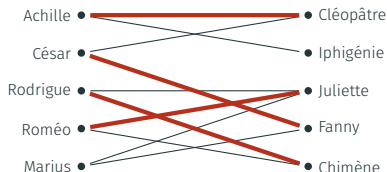


Couplage dans un graphe biparti

Observation

Dans un graphe biparti $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$, un couplage correspond à la notion mathématique de fonction injective $V_0 \rightarrow V_1$.

Exemple



Remarque

Les couplages dans un graphe biparti modélisent naturellement des **problèmes d'affectation**. Exemple : affectation d'un élève à une formation (parcoursup), affectation d'un cours à une salle, etc.

Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M**

Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0 x_1 x_2 \cdots x_{2k} x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

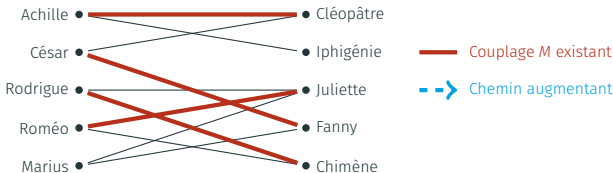
Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0 x_1 x_2 \cdots x_{2k} x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple



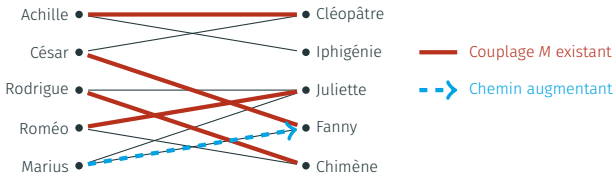
Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0 x_1 x_2 \cdots x_{2k} x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple



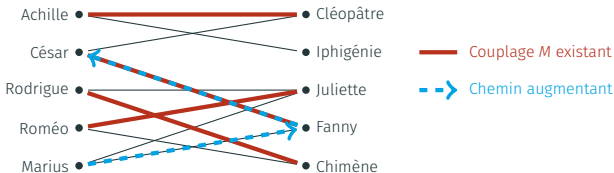
Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0x_1x_2 \cdots x_{2k}x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple



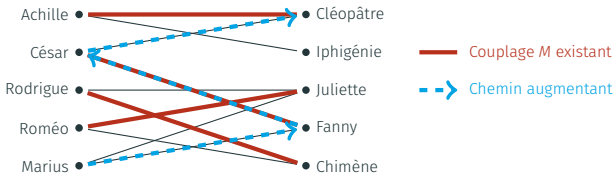
Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0 x_1 x_2 \cdots x_{2k} x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple



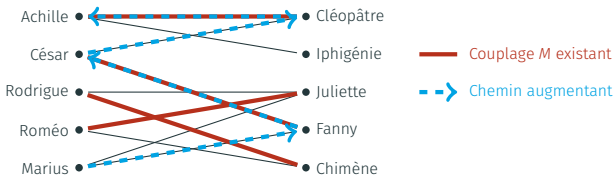
Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0x_1x_2 \cdots x_{2k}x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple



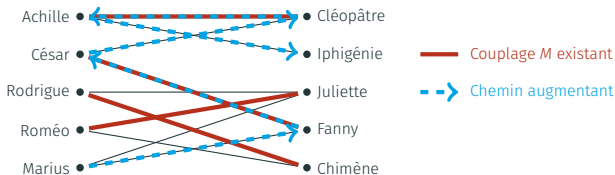
Chemins augmentants

Définition

Soit $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$ un graphe biparti et M un couplage dans G . Un **chemin augmentant par rapport à M** est un chemin $x_0 x_1 x_2 \cdots x_{2k} x_{2k+1}$ de longueur impaire entre deux sommets non appariés $x_0 \in V_0$ et $x_{2k+1} \in V_1$ tel que pour tout indice i compris entre 0 et $2k$,

$$\begin{cases} x_i x_{i+1} \notin M & \text{où } i \text{ est pair} \\ x_i x_{i+1} \in M & \text{où } i \text{ est impair.} \end{cases}$$

Exemple



Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



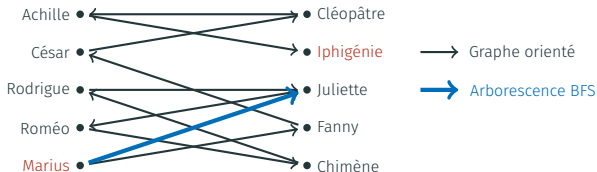
Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



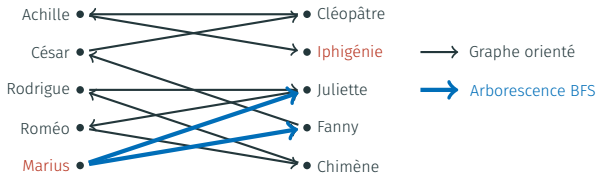
Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



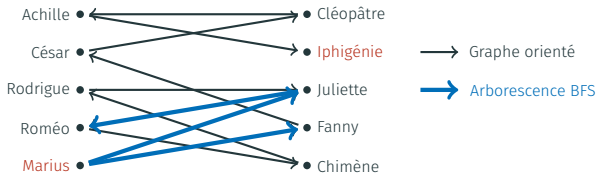
Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



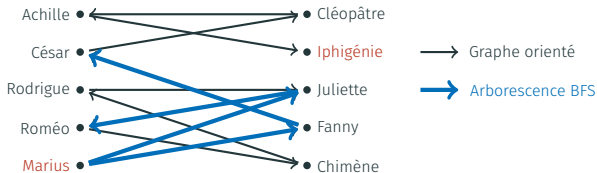
Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



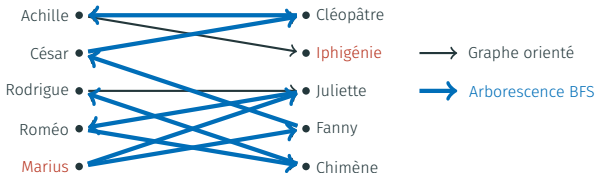
Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



Recherche d'un chemin augmentant

Pour trouver un chemin augmentant par rapport à M , on oriente les arêtes de E

- de V_1 vers V_0 si l'arête appartient à M
- de V_0 vers V_1 si l'arête n'appartient pas à M .

On construit l'arborescence de **parcours de graphe** (par ex : BFS) depuis tout sommet non apparié de V_0 vers un sommet non apparié de V_1 .

Exemple



Augmentation

Lemme

Soit $G = (V, E)$ un graphe biparti, M un couplage dans G et P un chemin augmentant par rapport à M . Alors l'ensemble d'arêtes

$$M \Delta P = M \cup P \setminus M \cap P$$

est un couplage de G , contenant une arête de plus que M .

Exemple



Augmentation

Lemme

Soit $G = (V, E)$ un graphe biparti, M un couplage dans G et P un chemin augmentant par rapport à M . Alors l'ensemble d'arêtes

$$M \Delta P = M \cup P \setminus M \cap P$$

est un couplage de G , contenant une arête de plus que M .

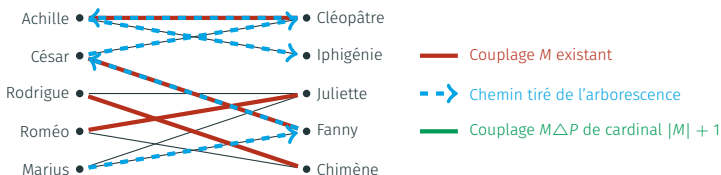
Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Calcul de l'augmentation

À partir de l'arborescence de parcours de graphe ayant détecté un chemin $u \rightsquigarrow v$ avec $u \in V_0$ non apparié et $v \in V_1$ non apparié, on remonte de v vers u et on modifie M de sorte que M reflète le couplage de cardinal incrémenté de 1.

Exemple



Algorithme de calcul d'un couplage maximum : pseudo-code

Algorithme 2 : Couplage maximum par des chemins augmentants

Entrées : Graphe biparti $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$

Résultat : Couplage de cardinal maximum

- 1 $M \leftarrow \emptyset$
 - 2 **tant que** $\exists$ *chemin augmentant* P *par rapport à* M
 faire
 - 3 $M \leftarrow M \Delta P$
 - 4 **retourner** M
-

Algorithme de calcul d'un couplage maximum : pseudo-code

Algorithme 3 : Couplage maximum par des chemins augmentants

Entrées : Graphe biparti $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$

Résultat : Couplage de cardinal maximum

- 1 $M \leftarrow \emptyset$
 - 2 **tant que** $\exists$ *chemin augmentant* P *par rapport à* M
 faire
 - 3 $M \leftarrow M \Delta P$
 - 4 **retourner** M
-

Complexité : $O(n \cdot m)$ où $n = |V|$ et $m = |E|$.

Algorithme de calcul d'un couplage maximum : pseudo-code

Algorithme 4 : Couplage maximum par des chemins augmentants

Entrées : Graphe biparti $G = (V_0 \sqcup V_1, E)$

Résultat : Couplage de cardinal maximum

- 1 $M \leftarrow \emptyset$
 - 2 **tant que** $\exists$ chemin augmentant P par rapport à M
 faire
 - 3 $M \leftarrow M \Delta P$
 - 4 **retourner** M
-

Complexité : $O(n \cdot m)$ où $n = |V|$ et $m = |E|$.

Remarque

En vérité, à chaque étape, on pourrait effectuer $M \leftarrow M \Delta (P_1 \sqcup P_2 \sqcup \dots \sqcup P_t)$ avec plusieurs chemins augmentants disjoints : c'est le principe de l'**algorithme de Hopcroft–Karp**, qui dont la complexité est $O(\sqrt{n} \cdot m)$.

1973



John Hopcroft
(1939)



Richard Karp
(1935)

Illustration de la recherche de couplage maximum

Exemple

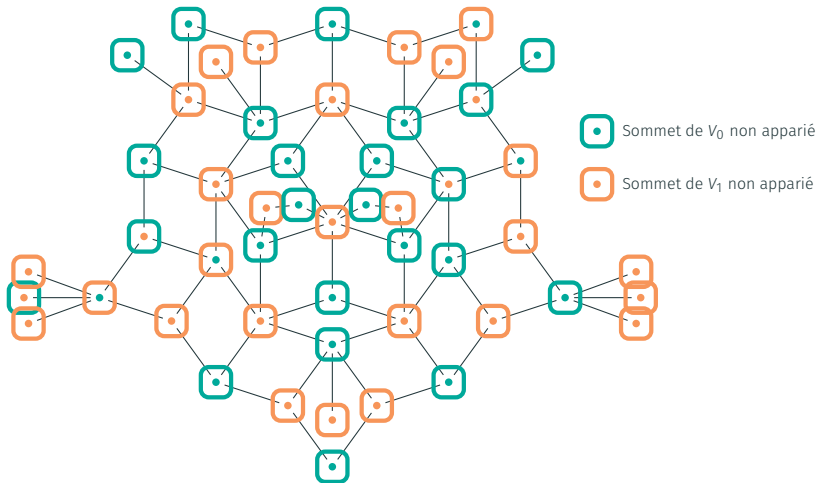
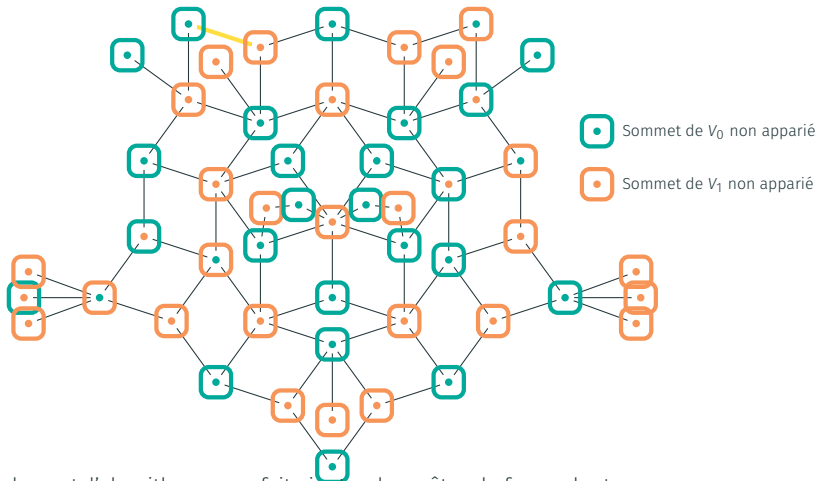


Illustration de la recherche de couplage maximum

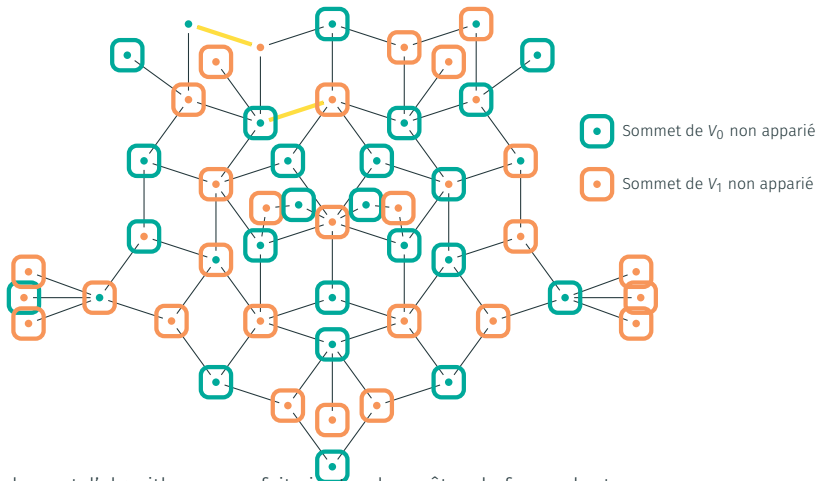
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

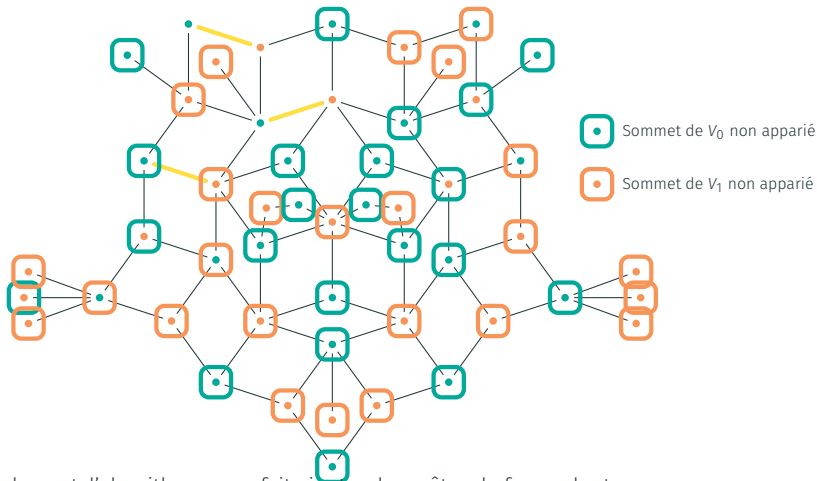
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

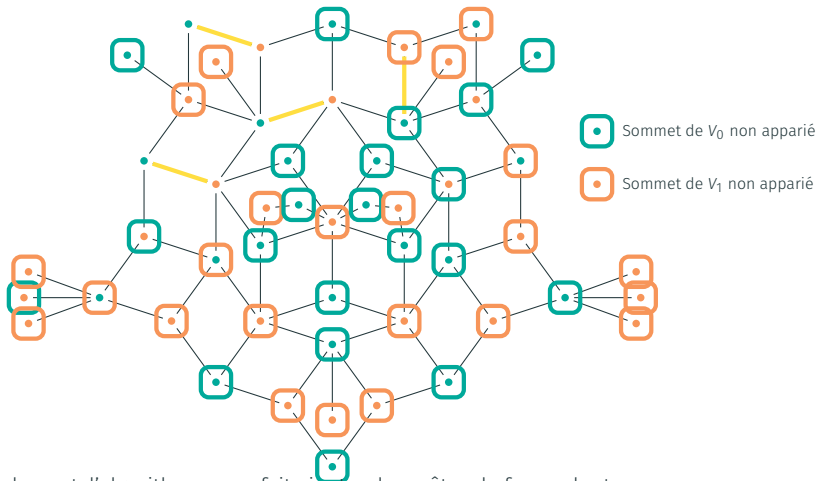
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

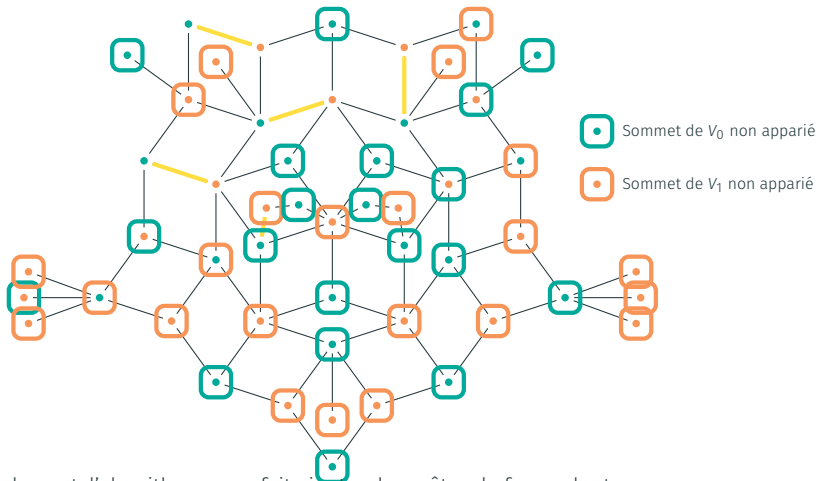
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

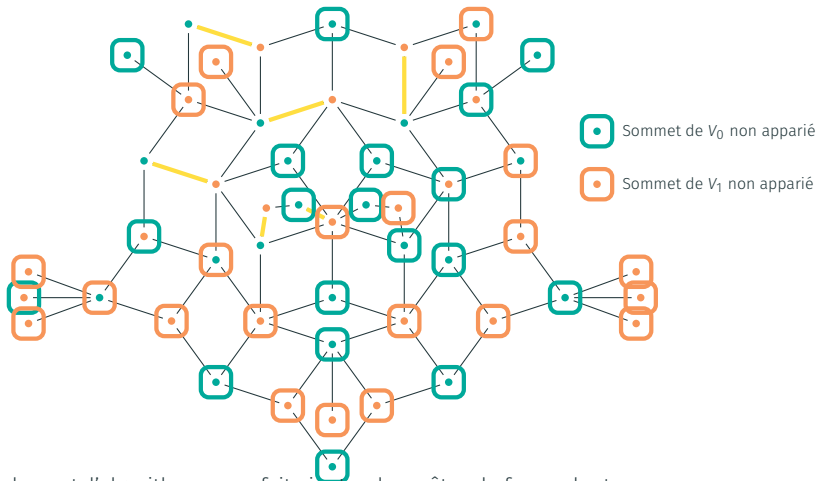
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

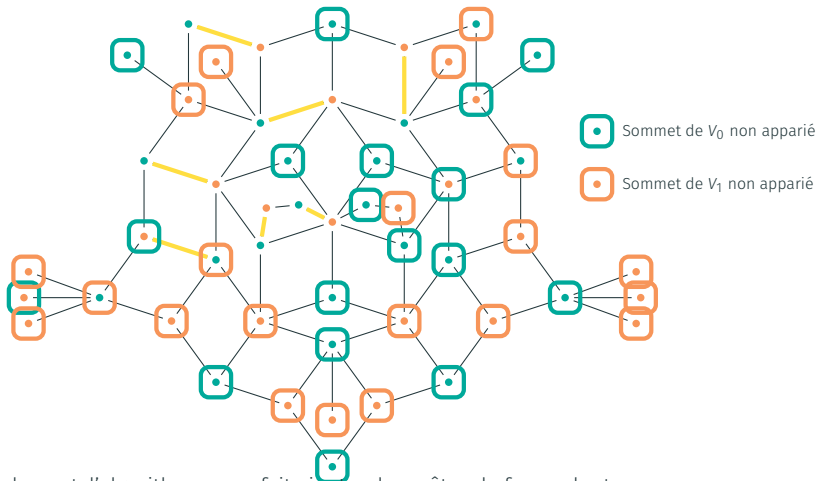
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

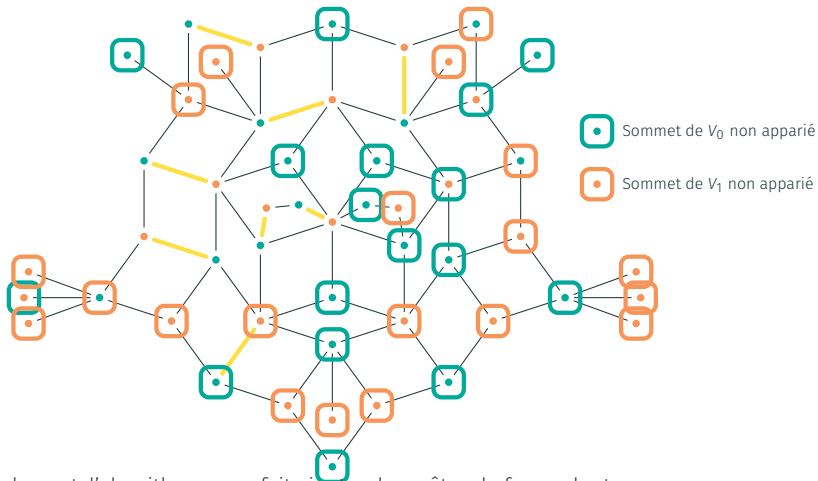
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

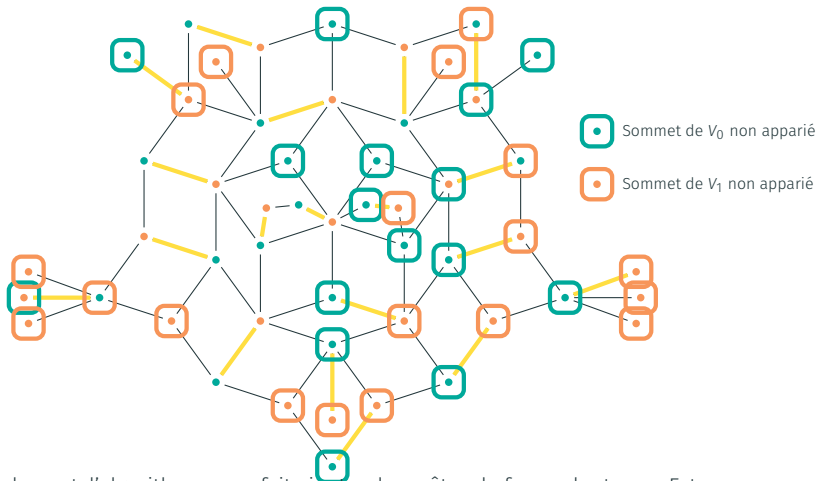
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne.

Illustration de la recherche de couplage maximum

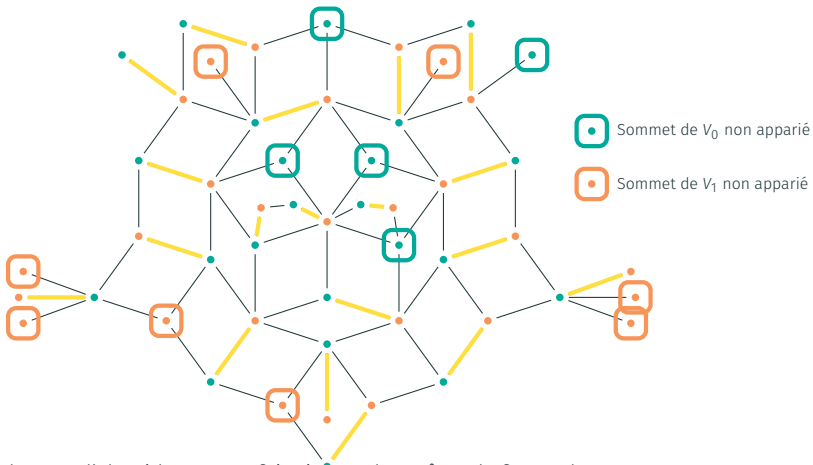
Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne. Est-ce optimal ?

Illustration de la recherche de couplage maximum

Exemple



Initialement, l'algorithme nous fait ajouter des arêtes de façon gloutonne. Est-ce optimal? Déroulons la suite de l'algorithme plus soigneusement.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

Exemple

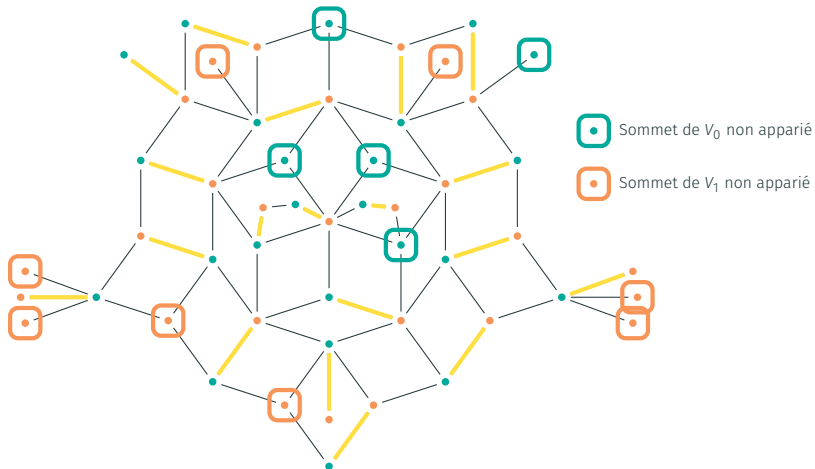
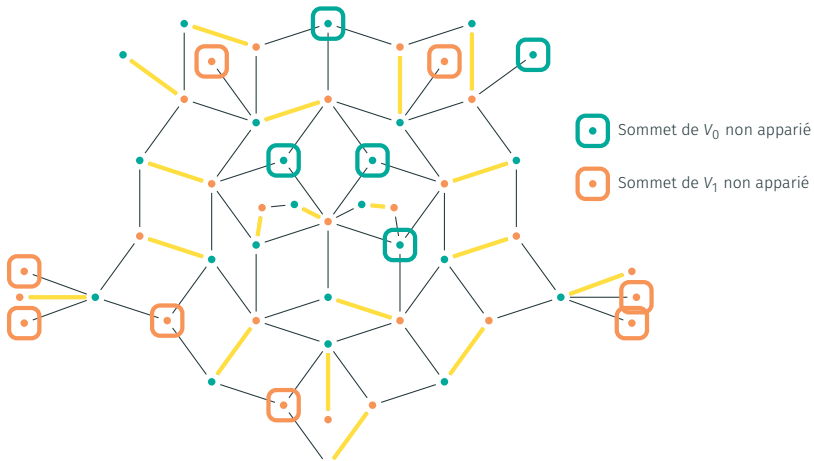


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

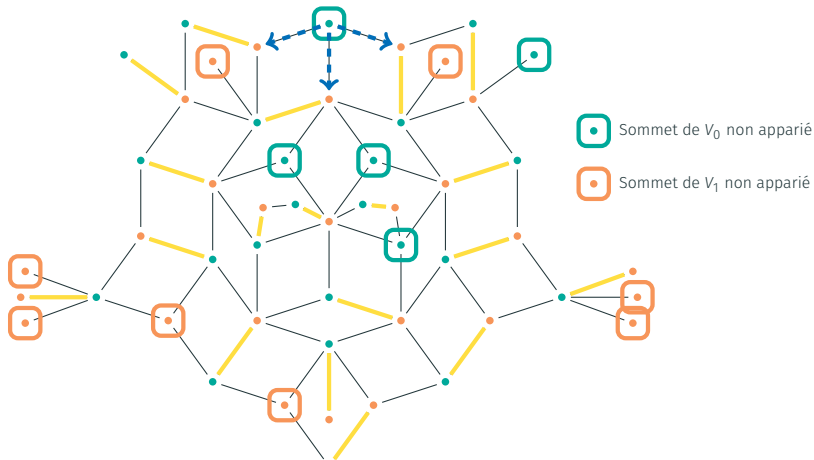
Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié ●.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

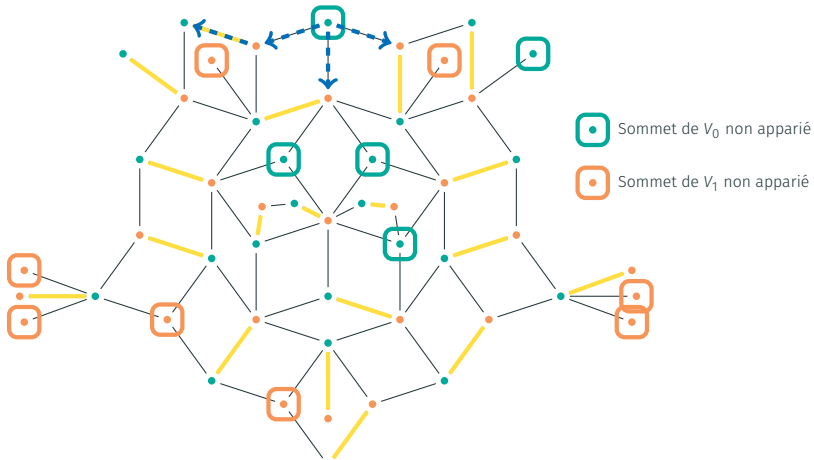
Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié $\bullet$.
Les arêtes hors couplages peuvent être utilisées dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

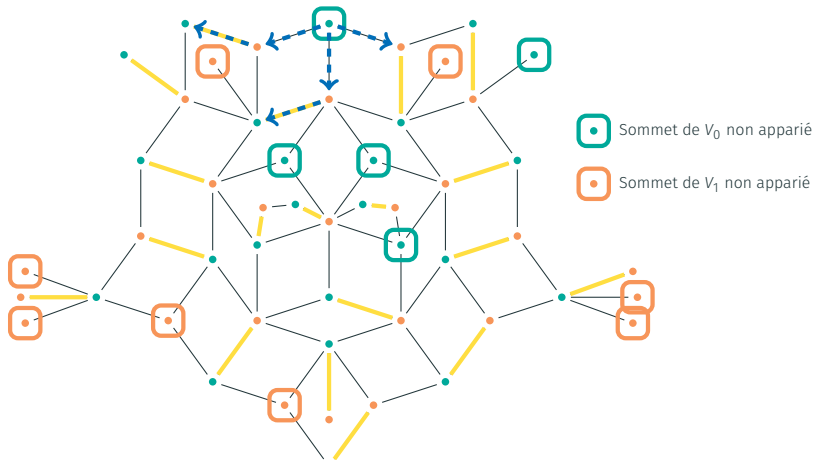
Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié $\bullet$. Les arêtes hors couplages peuvent être utilisée dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$. Les arêtes du couplages peuvent être utilisée dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

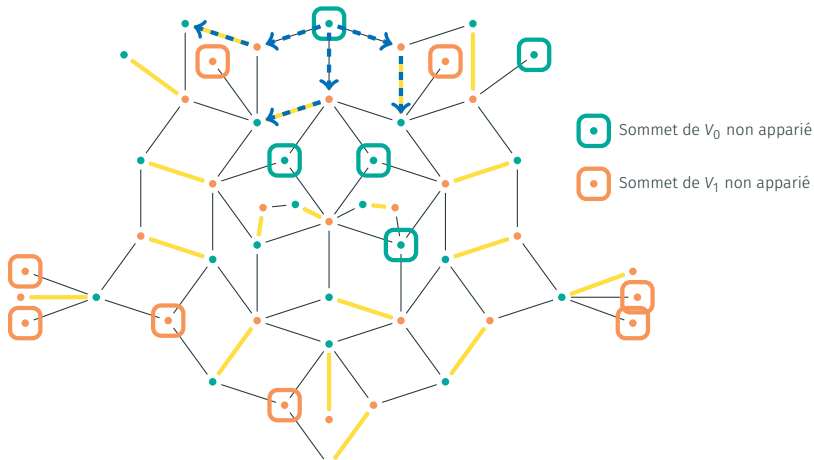
Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié $\bullet$. Les arêtes hors couplages peuvent être utilisée dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$. Les arêtes du couplages peuvent être utilisée dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

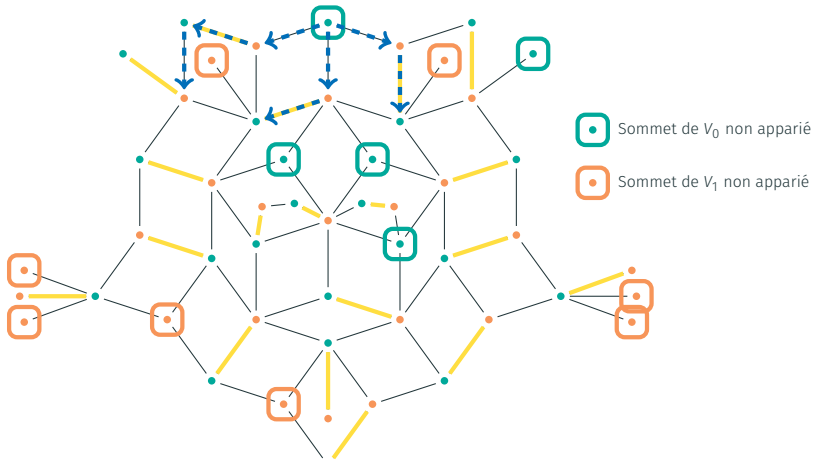
Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié $\bullet$. Les arêtes hors couplages peuvent être utilisée dans le sens $\bullet$ vers $\circ$. Les arêtes du couplages peuvent être utilisée dans le sens $\circ$ vers $\bullet$.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

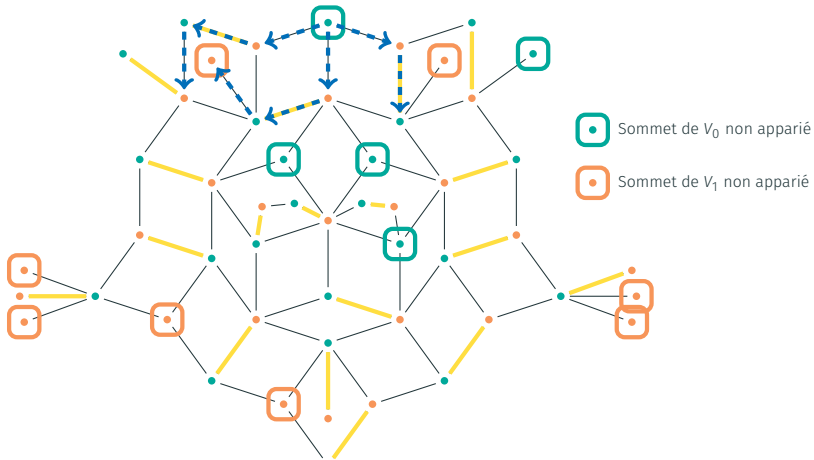
Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié $\bullet$. Les arêtes hors couplages peuvent être utilisées dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$. Les arêtes du couplages peuvent être utilisées dans le sens $\bullet$ vers $\bullet$.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite)

Exemple



Lançons un parcours de graphe (ici un BFS depuis le haut) depuis un sommet non apparié ●. Les arêtes hors couplages peuvent être utilisées dans le sens ● vers ●. Les arêtes du couplages peuvent être utilisées dans le sens ● vers ●. On a trouvé un chemin augmentant entre deux sommets non appariés : on peut mettre à jour le couplage !

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

Exemple

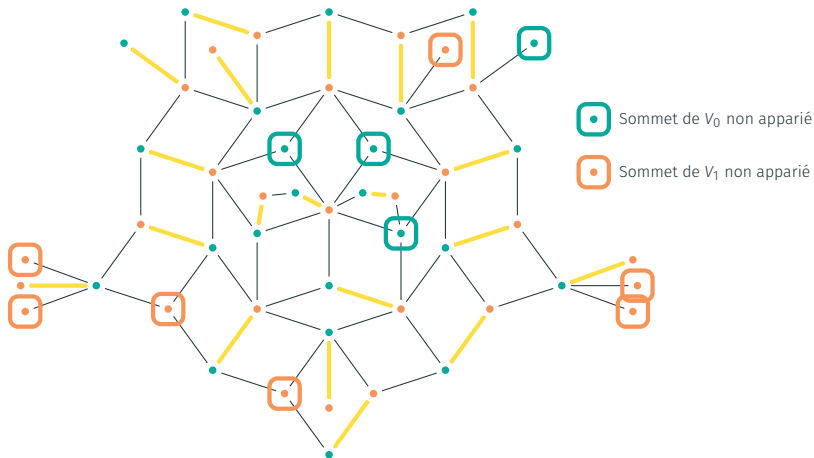
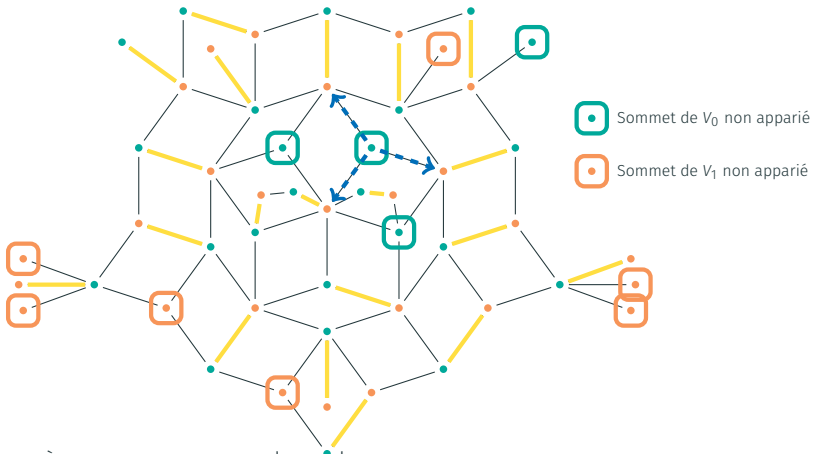


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

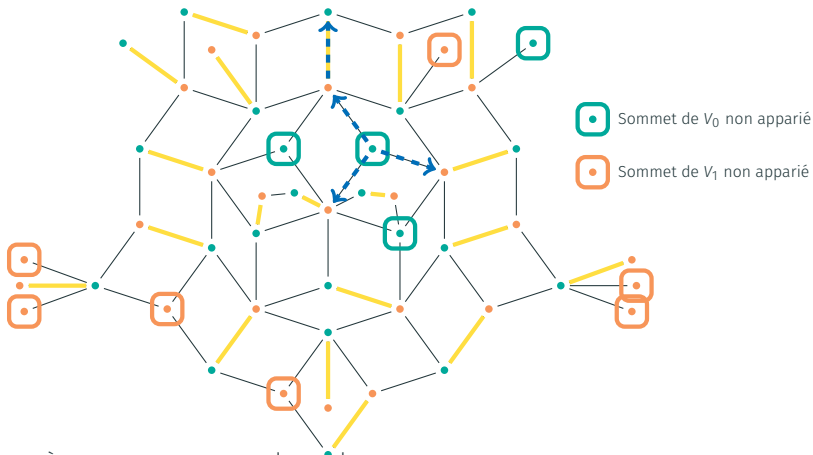
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

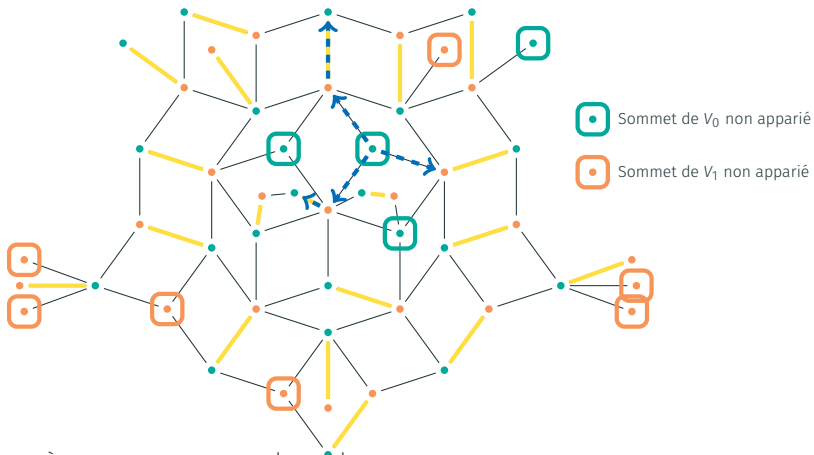
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

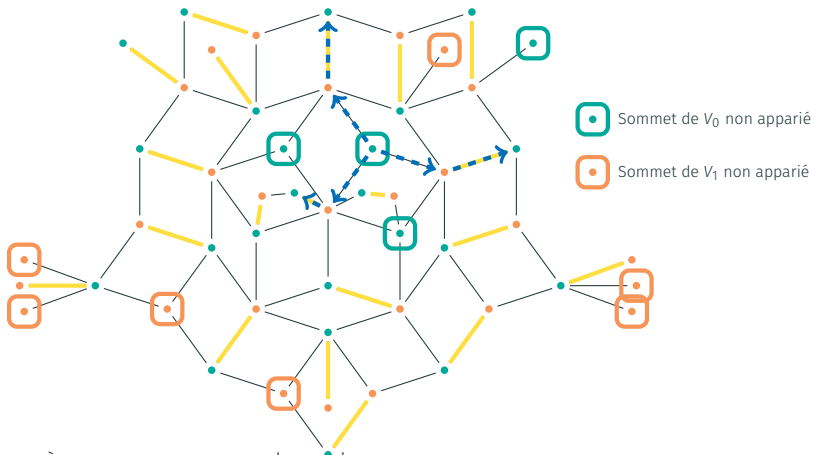
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

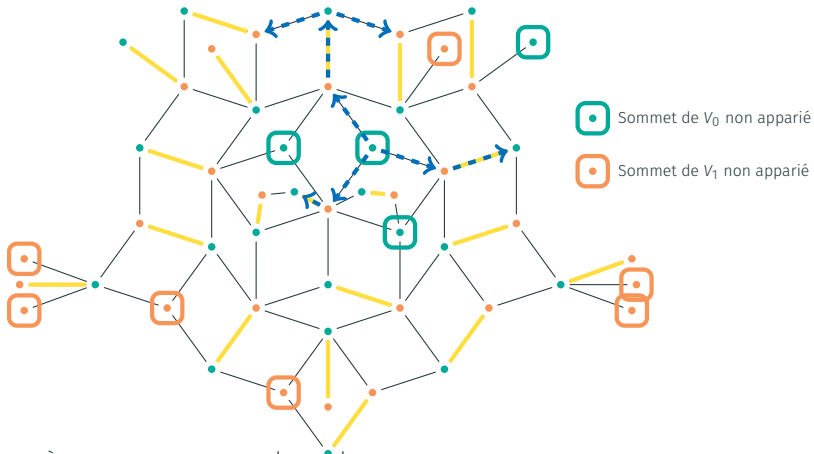
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

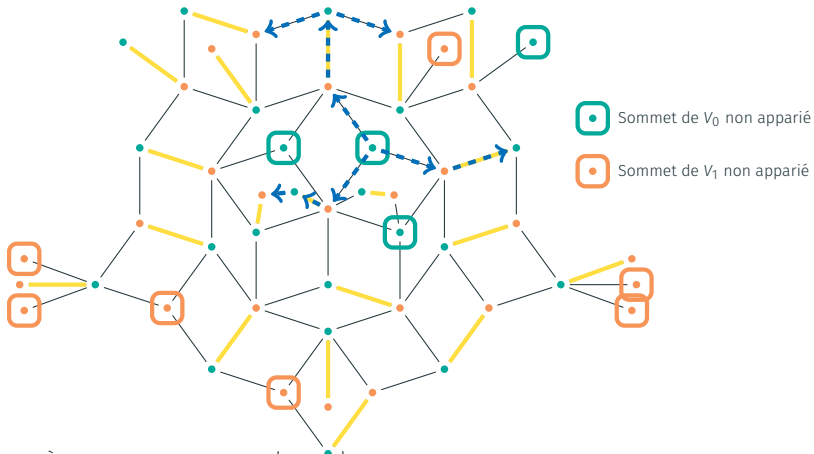
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

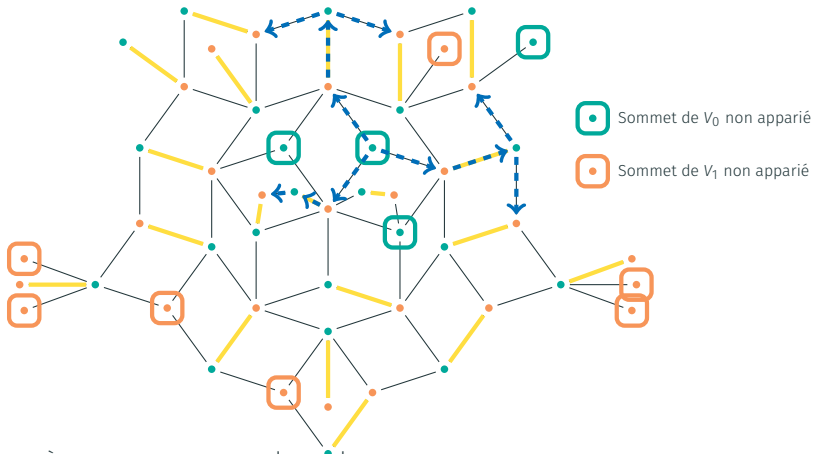
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

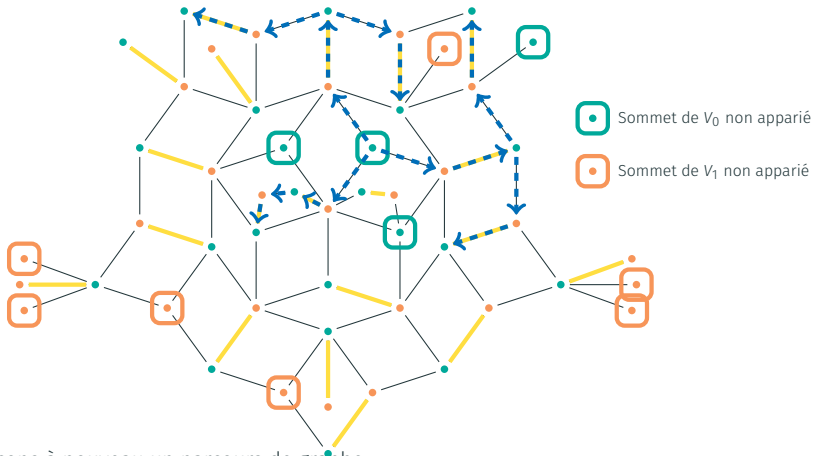
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 2)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe. On a trouvé un chemin augmentant entre deux sommets non appariés : on peut mettre à jour le couplage !

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 3)

Exemple

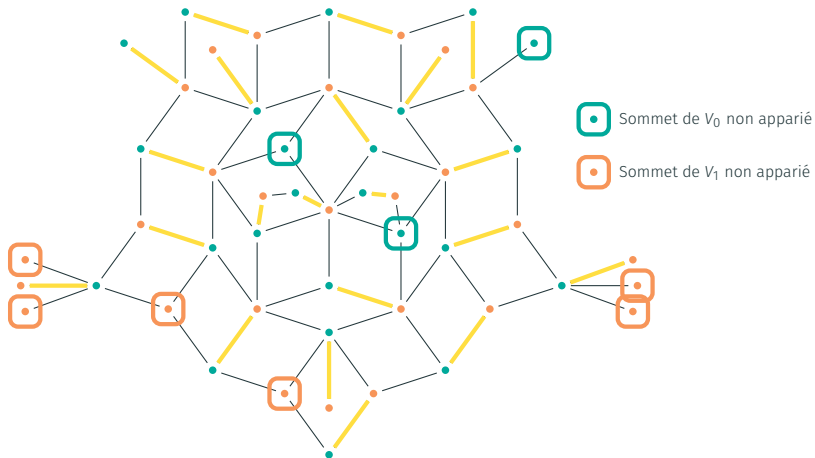
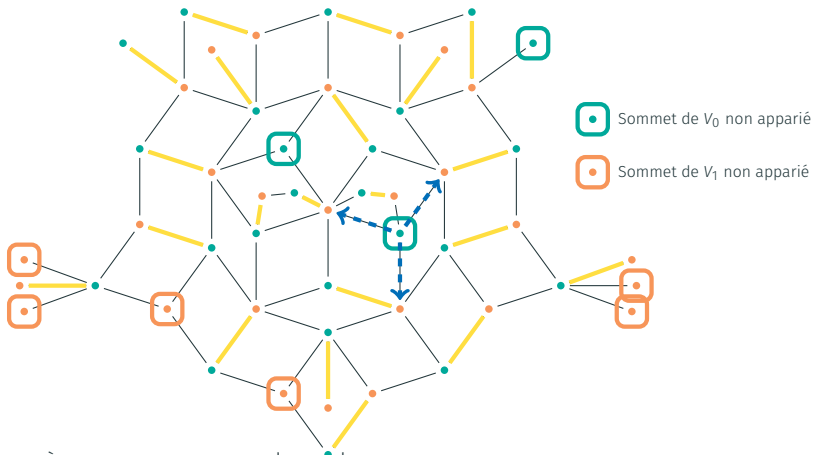


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 3)

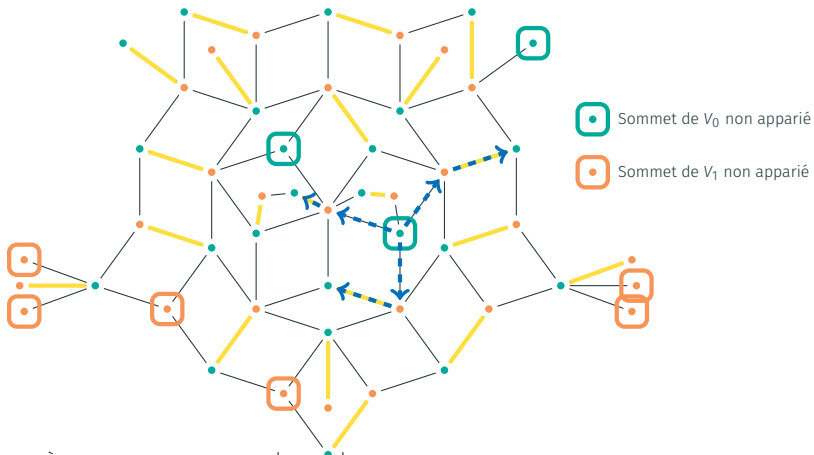
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 3)

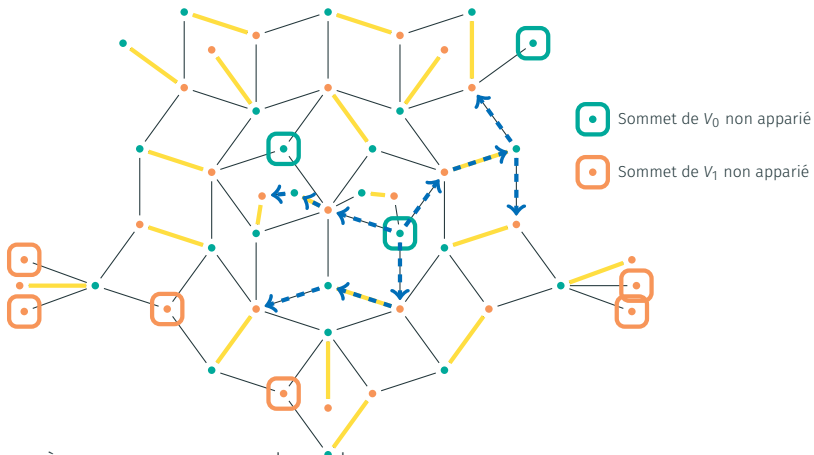
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 3)

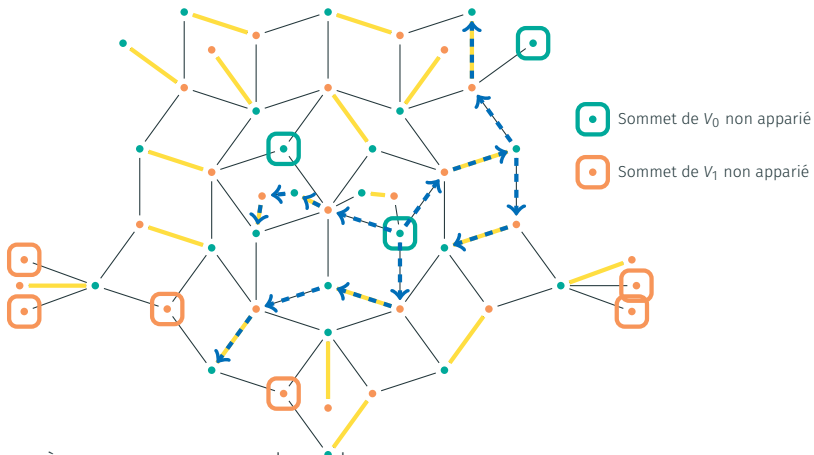
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 3)

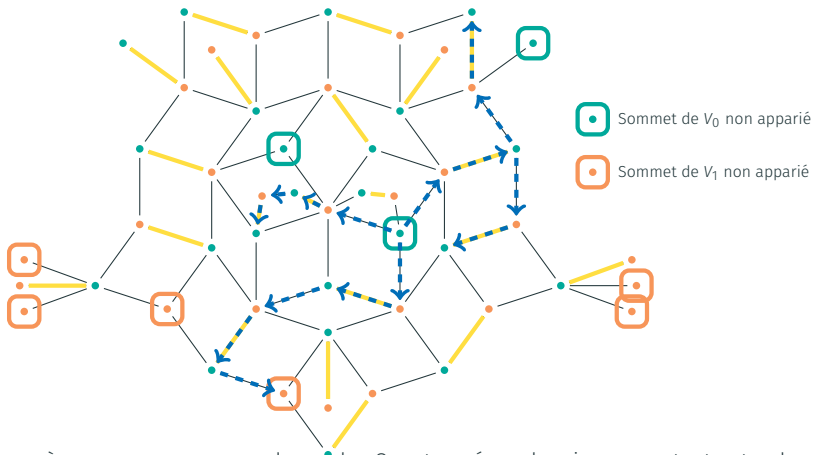
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 3)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe. On a trouvé un chemin augmentant entre deux sommets non appariés : on peut mettre à jour le couplage !

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 4)

Exemple

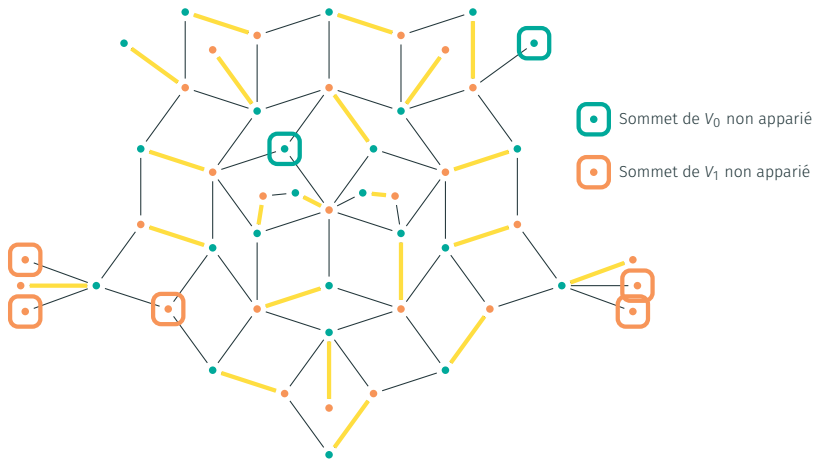
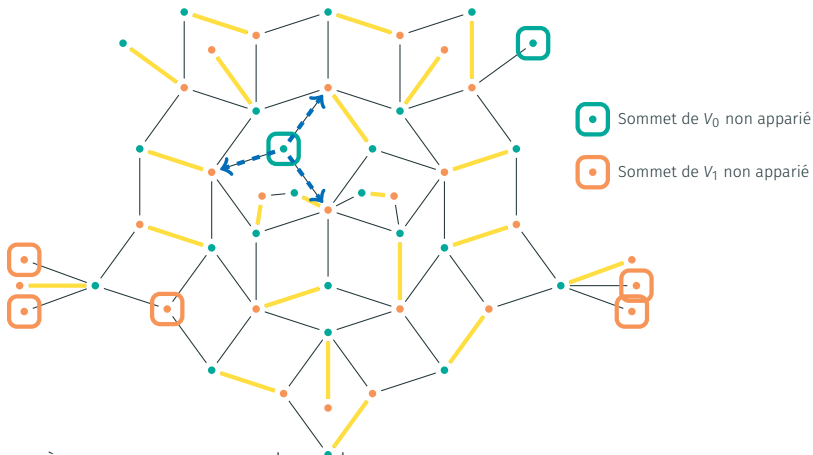


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 4)

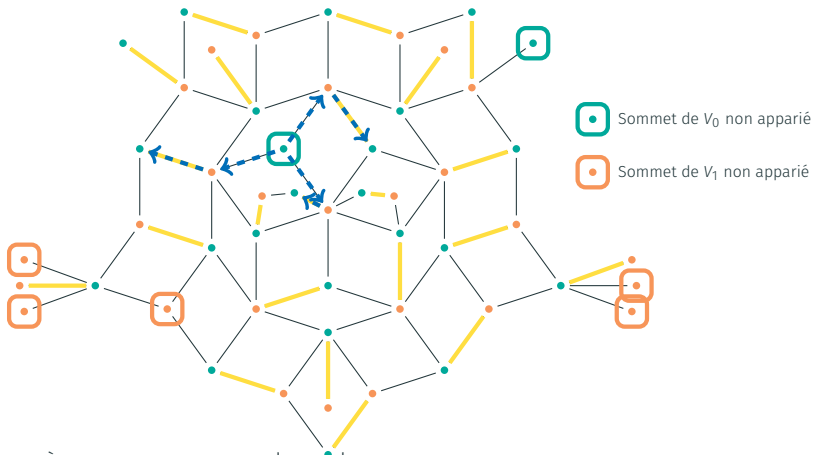
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 4)

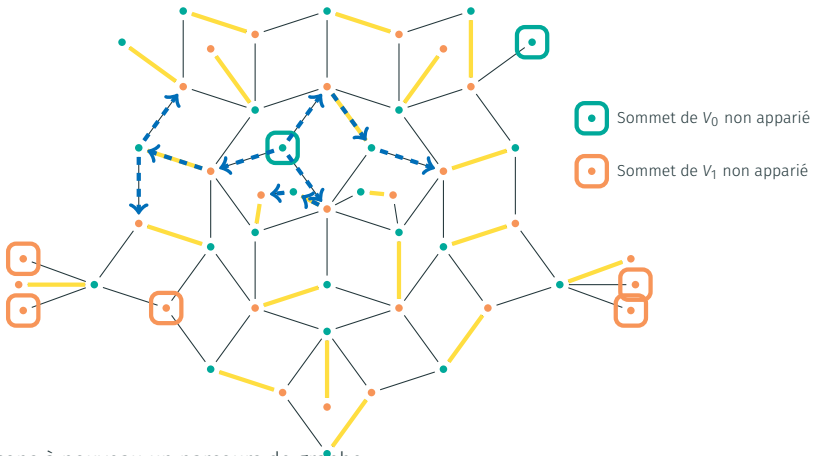
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 4)

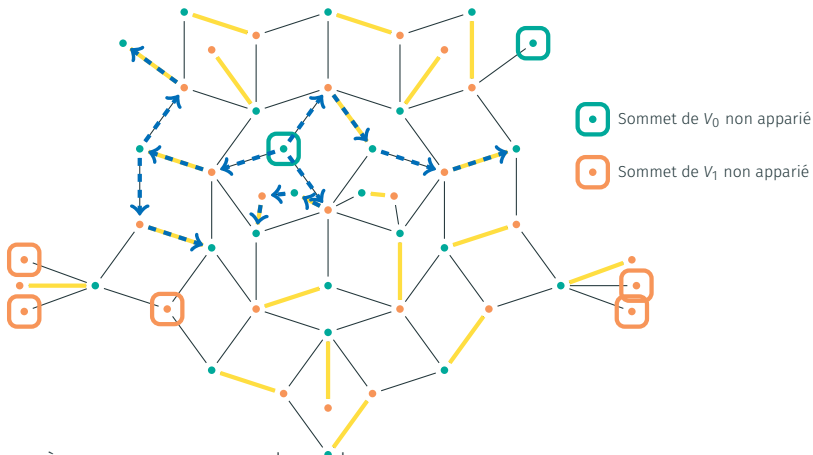
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 4)

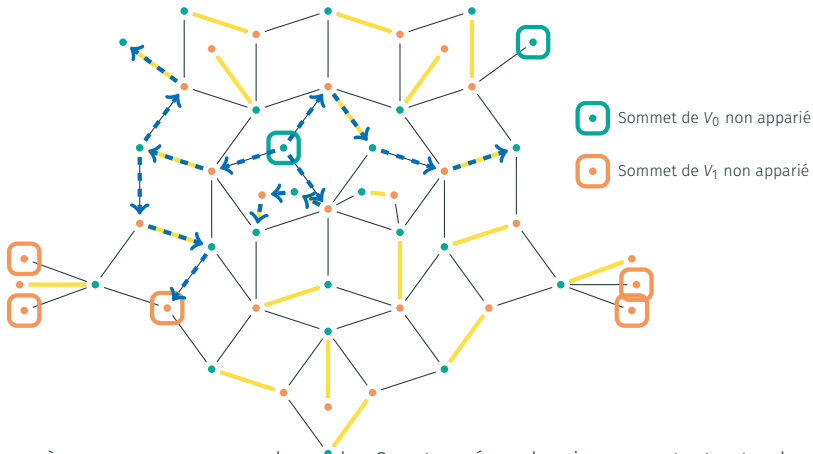
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 4)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe. On a trouvé un chemin augmentant entre deux sommets non appariés : on peut mettre à jour le couplage !

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple

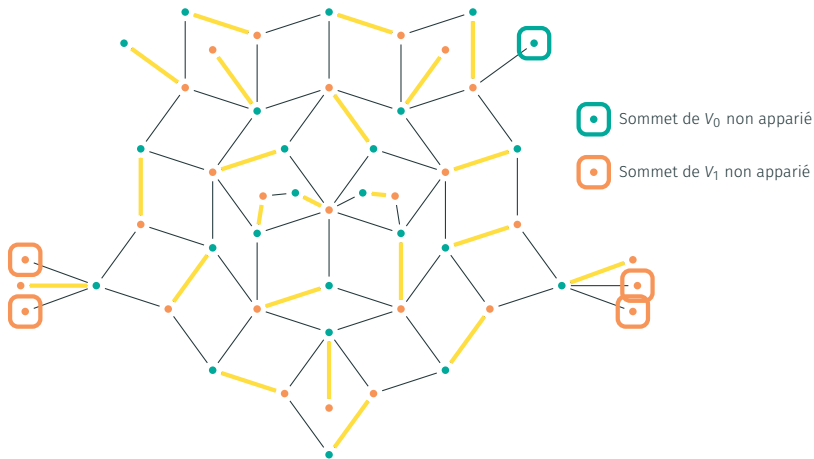
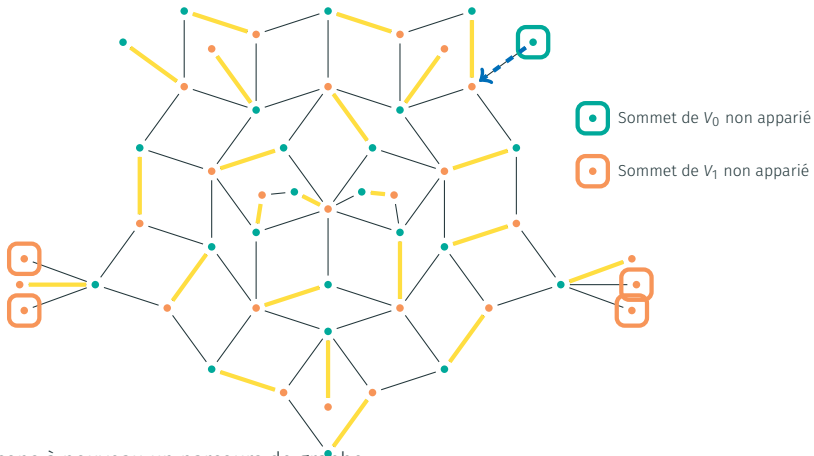


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple

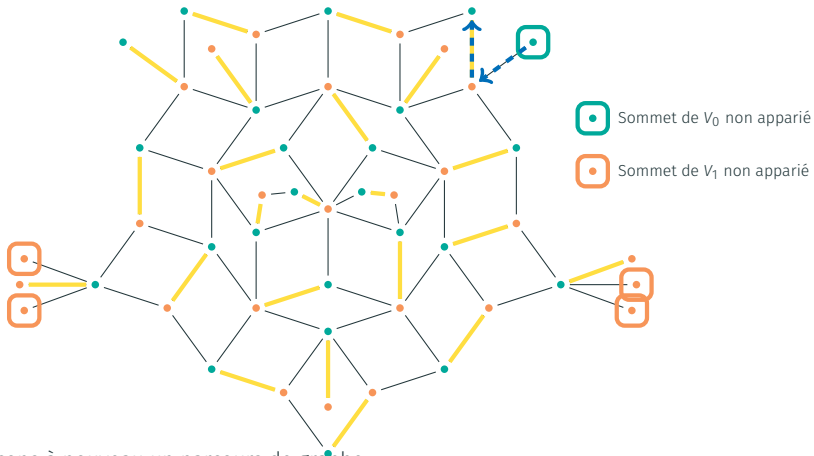
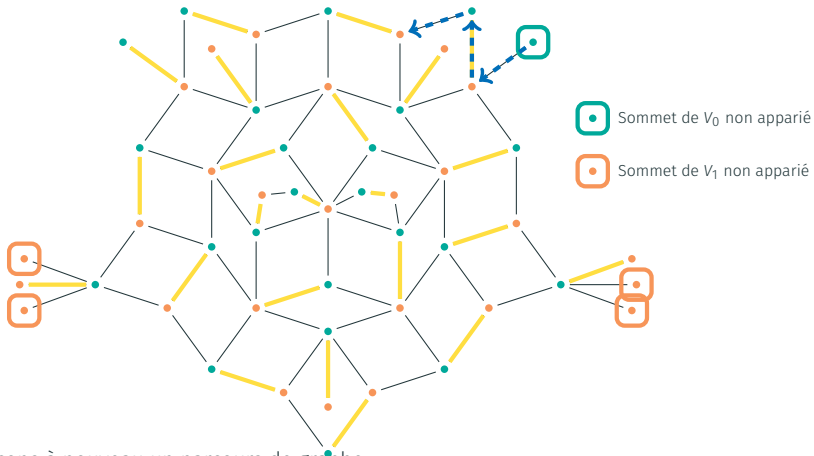


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

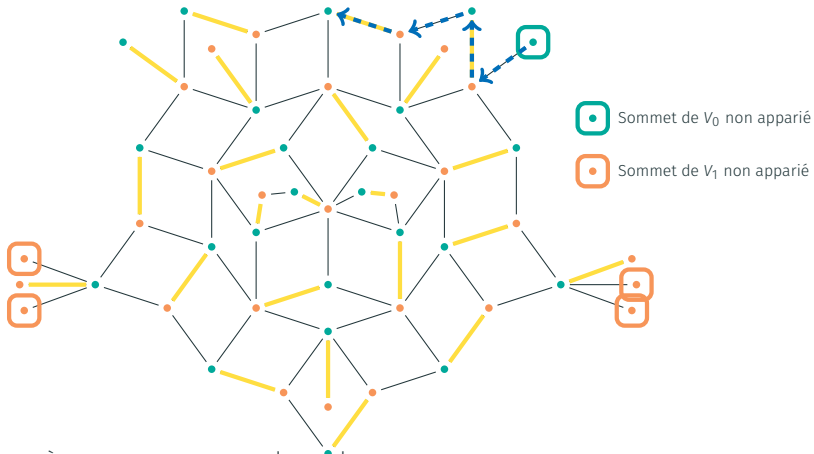
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

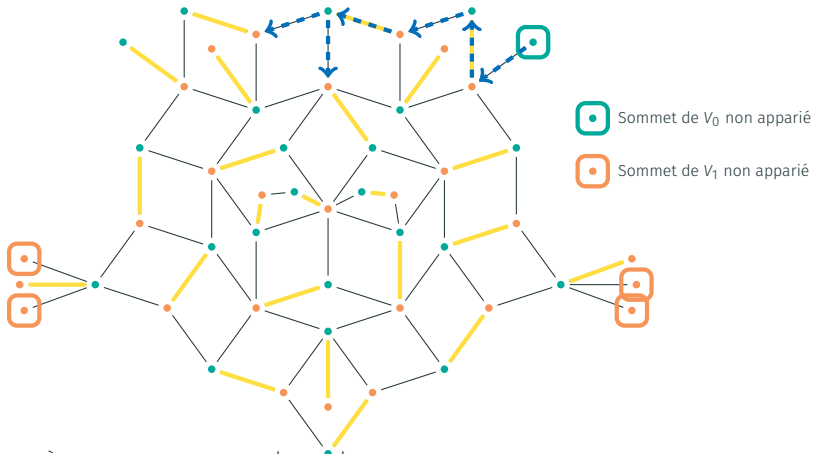
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

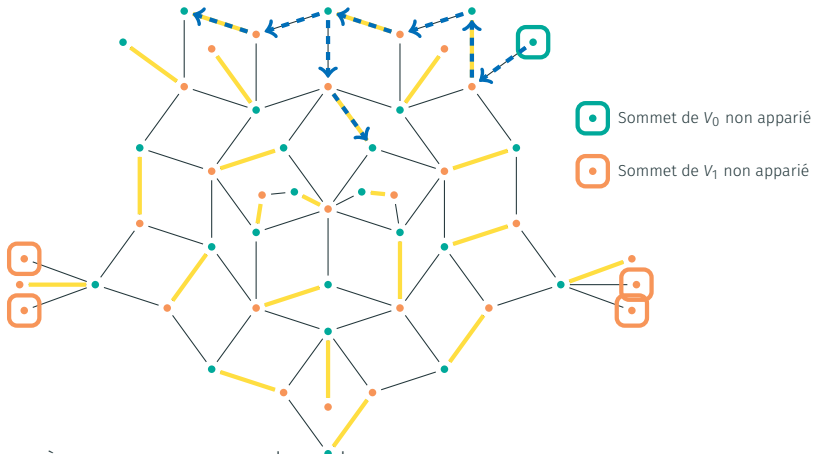
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

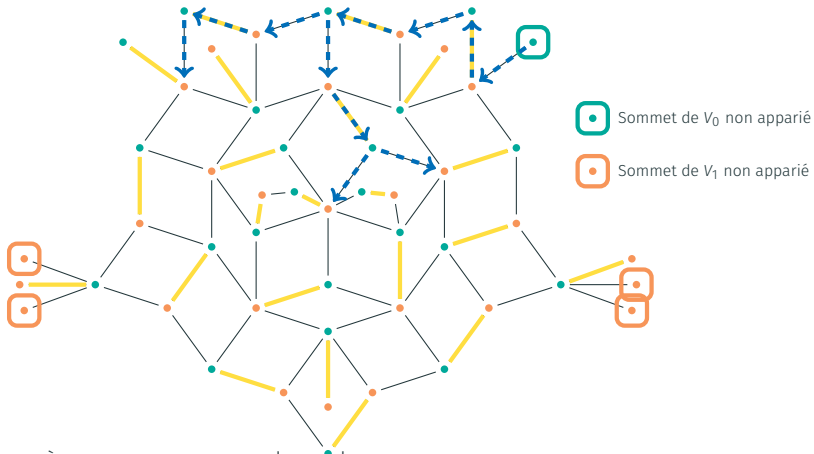
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

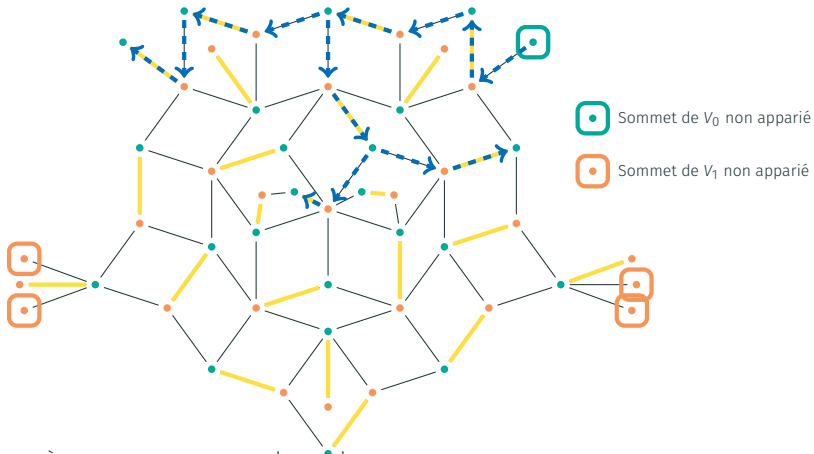
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

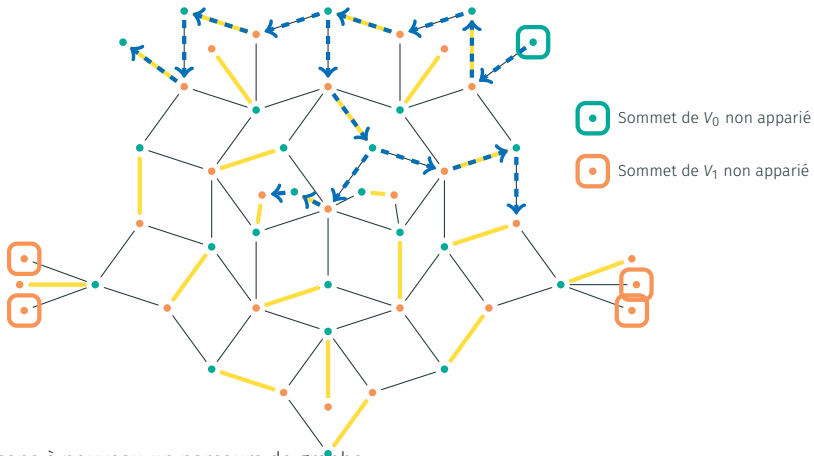
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

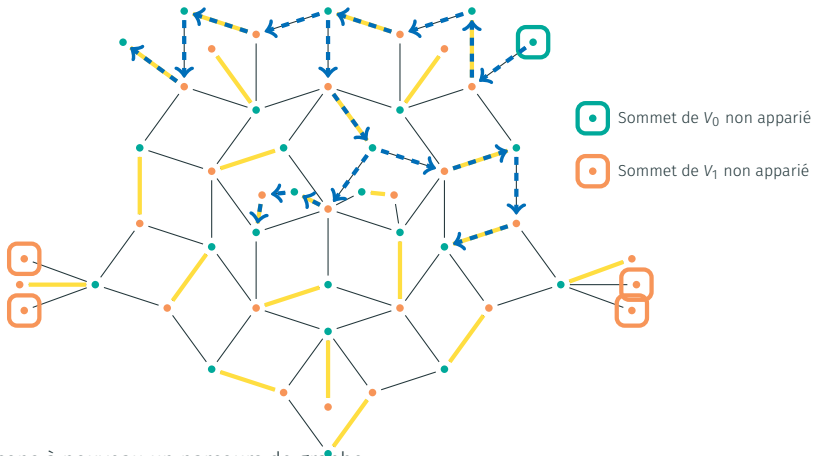
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

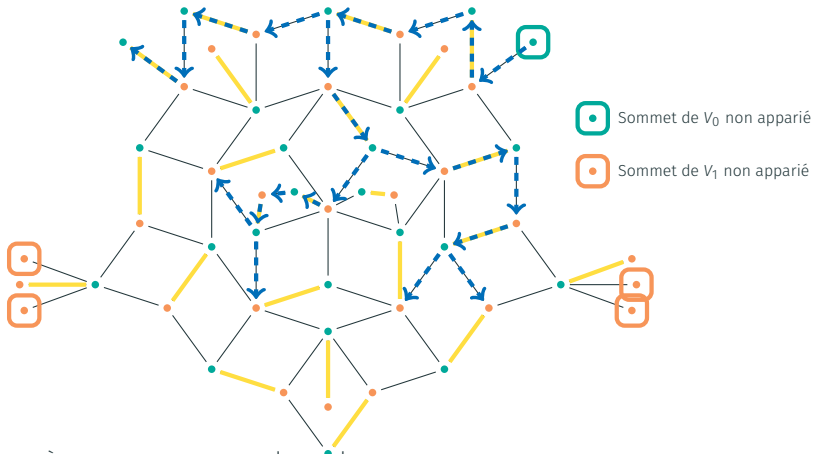
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

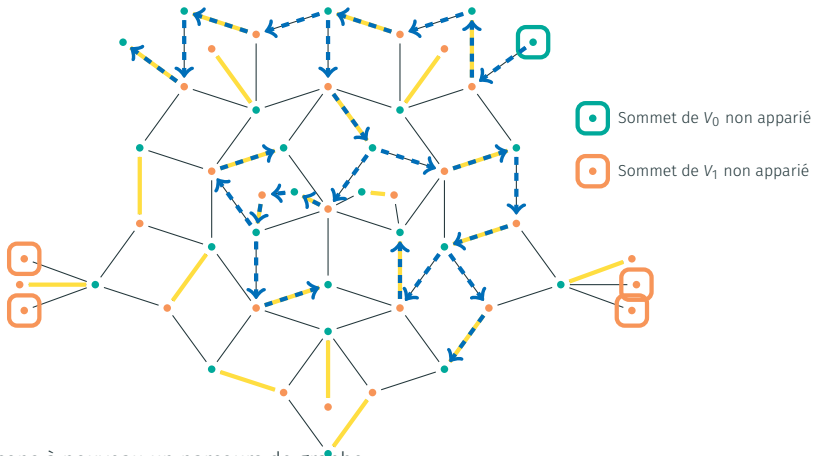
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

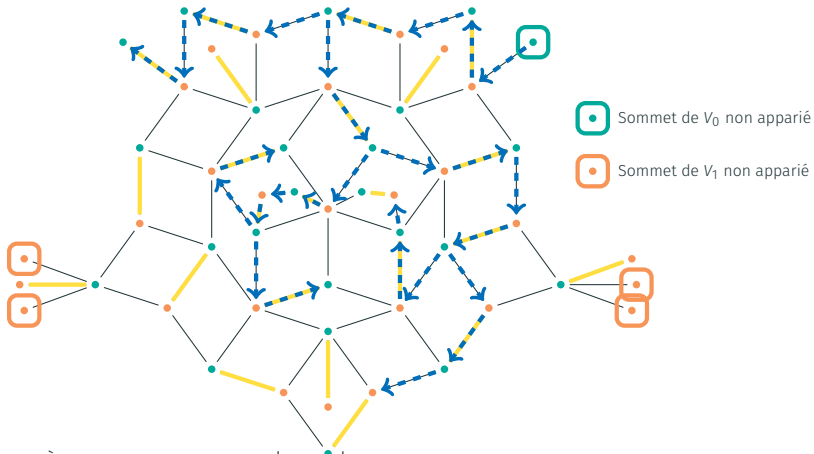
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple

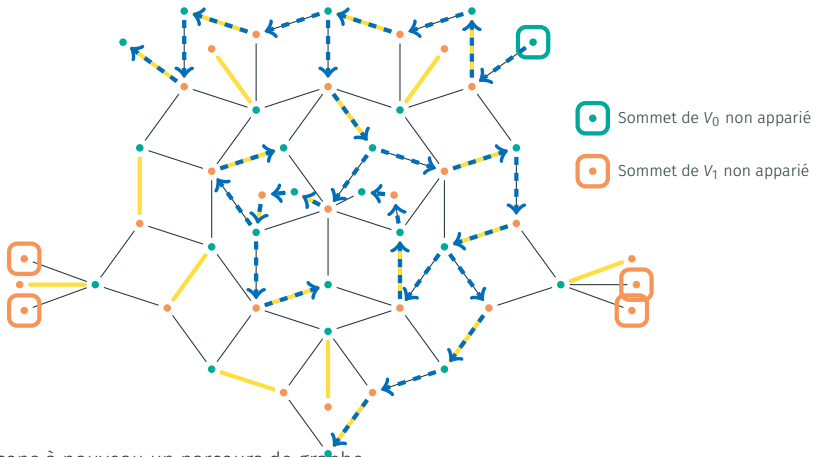
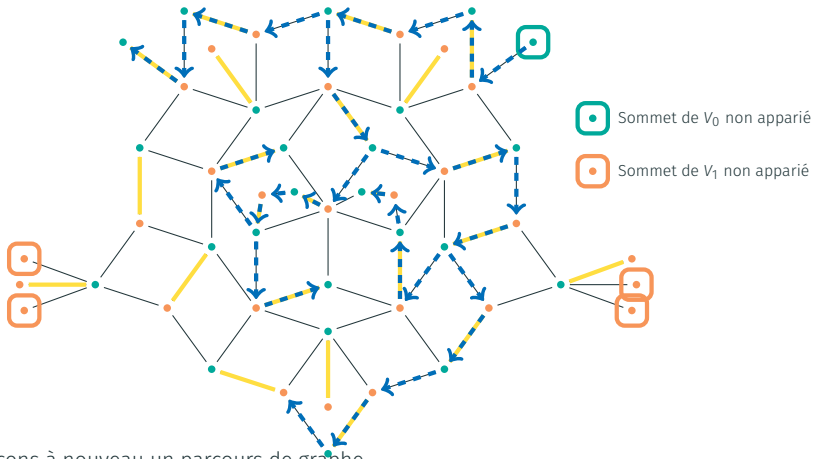


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

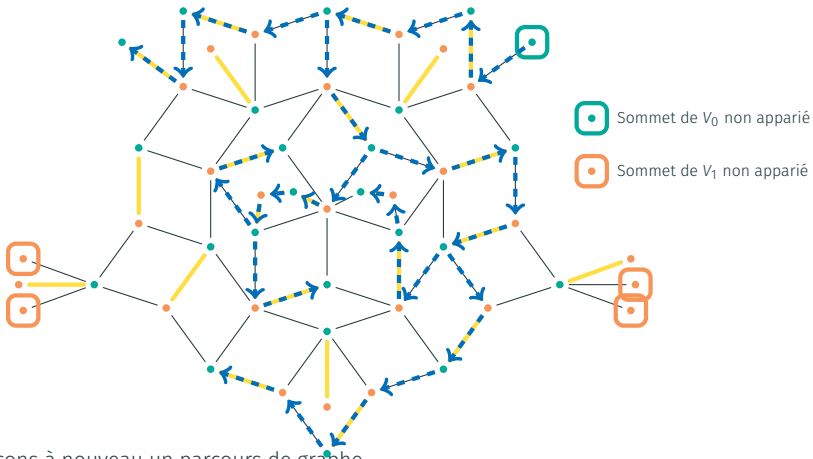
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

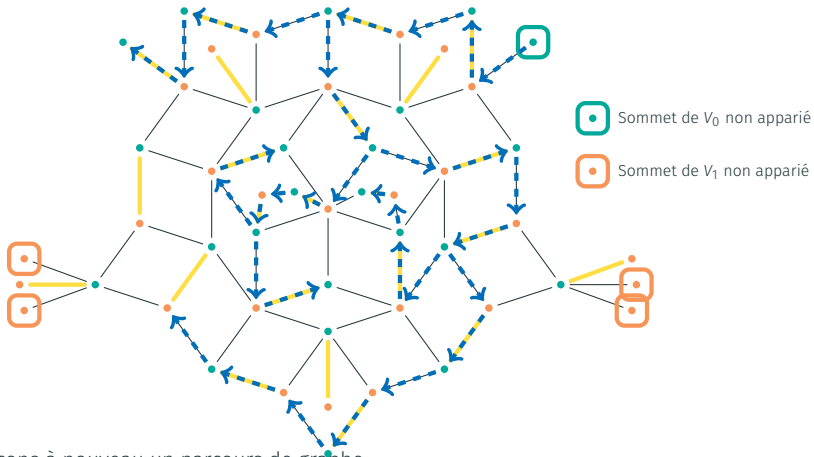
Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple

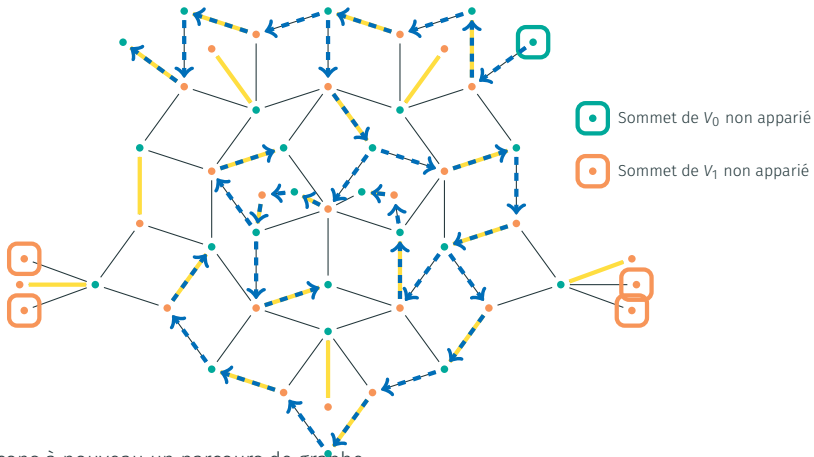
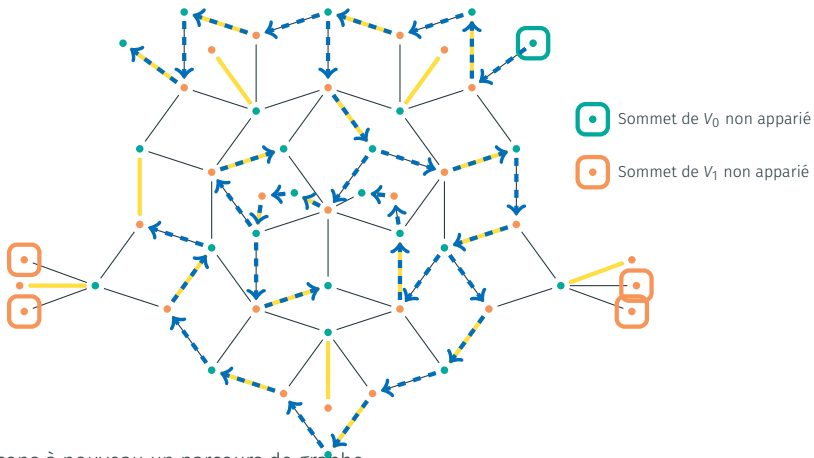


Illustration de la recherche de couplage maximum (suite 5)

Exemple



Lançons à nouveau un parcours de graphe.

Lemme de Berge

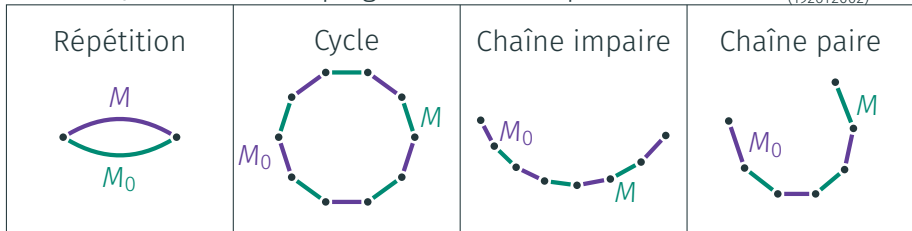
Lemme (Berge)

Soit $G = (V, E)$ un graphe biparti et M un couplage.

Alors M est **maximum** si et seulement s'il n'existe pas de chemin augmentant par rapport à M .

Démonstration.

Soient M_0 et M deux couplages : 4 cas sont possibles



Si $|M_0| > |M|$, le cas (3) se produit avec strictement plus d'arêtes de M_0 que de M et fournit un chemin augmentant. □

1957



Claude Berge
(1926+2002)

Théorème (König, Egerváry)

Soit $G = (V, E)$ un graphe biparti. Le cardinal maximum d'un couplage est égal au cardinal minimum d'une couverture.

Théorème (König, Egerváry)

Soit $G = (V, E)$ un graphe biparti. Le cardinal maximum d'un couplage est égal au cardinal minimum d'une couverture.

Démonstration.

Soit Z l'ensemble des sommets accessibles dans la dernière arborescence de recherche de chemin augmentant. Posons

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$



1931



Dénes König
(1884†1944)



Jenő Elek Egerváry
(1891†1958)

Illustration de la couverture minimale

Démonstration.

Soit Z l'ensemble des sommets accessibles dans la dernière arborescence de recherche de chemin augmentant. Posons

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

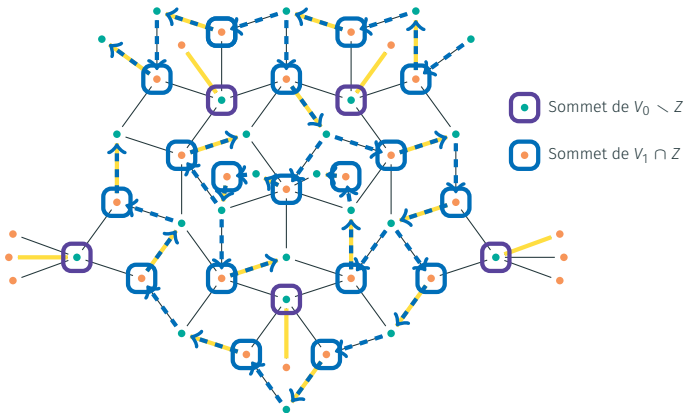
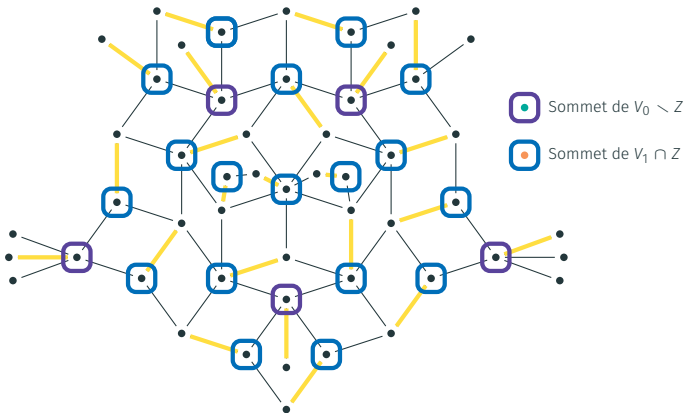


Illustration de la couverture minimale

Démonstration.

Soit Z l'ensemble des sommets accessibles dans la dernière arborescence de recherche de chemin augmentant. Posons

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$



Preuve du théorème de König (I)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Soit $e = (v_0, v_1) \in E$ avec $v_0 \in V_0$ et $v_1 \in V_1$ et montrons que e est couverte par K .

Preuve du théorème de König (I)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Soit $e = (v_0, v_1) \in E$ avec $v_0 \in V_0$ et $v_1 \in V_1$ et montrons que e est couverte par K . Si $v_0 \notin Z$, il n'y a rien à démontrer : l'arête e est couverte par $v_0 \in K$. Supposons $v_0 \in Z$.

Preuve du théorème de Kőnig (I)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Soit $e = (v_0, v_1) \in E$ avec $v_0 \in V_0$ et $v_1 \in V_1$ et montrons que e est couverte par K . Si $v_0 \notin Z$, il n'y a rien à démontrer : l'arête e est couverte par $v_0 \in K$. Supposons $v_0 \in Z$.

- Si $e \in M$. Le sommet v_0 étant dans Z , v_0 est soit la racine d'une arborescence, soit a été accédé depuis une arête de M . Dans le premier aucune arête de M n'est incidente à v_0 : cas impossible; dans le second cas il n'y a qu'une seule arête de M incidente à v_0 qui ne peut qu'être e .

Preuve du théorème de Kőnig (I)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Soit $e = (v_0, v_1) \in E$ avec $v_0 \in V_0$ et $v_1 \in V_1$ et montrons que e est couverte par K . Si $v_0 \notin Z$, il n'y a rien à démontrer : l'arête e est couverte par $v_0 \in K$. Supposons $v_0 \in Z$.

- Si $e \in M$. Le sommet v_0 étant dans Z , v_0 est soit la racine d'une arborescence, soit a été accédé depuis une arête de M . Dans le premier aucune arête de M n'est incidente à v_0 : cas impossible; dans le second cas il n'y a qu'une seule arête de M incidente à v_0 qui ne peut qu'être e .
- Si $e \notin M$, comme v_0 est accessible, l'arête e est traversée par le parcours et v_1 appartient forcément à Z .

Preuve du théorème de Kőnig (I)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Soit $e = (v_0, v_1) \in E$ avec $v_0 \in V_0$ et $v_1 \in V_1$ et montrons que e est couverte par K . Si $v_0 \notin Z$, il n'y a rien à démontrer : l'arête e est couverte par $v_0 \in K$. Supposons $v_0 \in Z$.

- Si $e \in M$. Le sommet v_0 étant dans Z , v_0 est soit la racine d'une arborescence, soit a été accédé depuis une arête de M . Dans le premier aucune arête de M n'est incidente à v_0 : cas impossible; dans le second cas il n'y a qu'une seule arête de M incidente à v_0 qui ne peut qu'être e .
- Si $e \notin M$, comme v_0 est accessible, l'arête e est traversée par le parcours et v_1 appartient forcément à Z .

Donc e est couverte par $v_1 \in K$ dans tous les cas.



Preuve du théorème de Kőnig (II)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Il reste à voir que $|K| \leq |M|$.

Montrons que tout sommet de K est une extrémité d'une arête de M .

Preuve du théorème de König (II)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Il reste à voir que $|K| \leq |M|$.

Montrons que tout sommet de K est une extrémité d'une arête de M .

S'il n'existe pas d'arête de M incidente à $v_0 \in V_0$, nous démarrons un parcours depuis v_0 et v_0 appartient à Z . Donc tout sommet de $V_0 \setminus Z$ est incident à une arête de M . Si $v_1 \in V_1 \cap Z$, c'est qu'une arête de M arrive en v_1 . Enfin, aucune arête de M ne peut avoir que l'une de ses deux extrémités dans Z , donc K ne contient que l'un des deux extrémités au plus.

Preuve du théorème de König (II)

Démonstration.

$$K = (V_0 \setminus Z) \cup (V_1 \cap Z).$$

Il reste à voir que $|K| \leq |M|$.

Montrons que tout sommet de K est une extrémité d'une arête de M .

S'il n'existe pas d'arête de M incidente à $v_0 \in V_0$, nous démarrons un parcours depuis v_0 et v_0 appartient à Z . Donc tout sommet de $V_0 \setminus Z$ est incident à une arête de M . Si $v_1 \in V_1 \cap Z$, c'est qu'une arête de M arrive en v_1 . Enfin, aucune arête de M ne peut avoir que l'une de ses deux extrémités dans Z , donc K ne contient que l'un des deux extrémités au plus.

Ainsi $|K| \leq |M|$ et finalement $|K| = |M|$.



Remarque

Il suffit de connaître un couplage et une couverture de même cardinal pour conclure que l'un et l'autre sont de **cardinal optimal**.

Remarque

Il suffit de connaître un couplage et une couverture de même cardinal pour conclure que l'un et l'autre sont de **cardinal optimal**.

Conséquence algorithmique

Étant donné un couplage M , on peut **certifier l'optimalité** par une couverture K : il est plus simple de vérifier que $|M| = |K|$ que de recalculer M par ses propres moyens.